현대자동차(005380)

Point 1: 내연기관에서의 현대자동차 위기

2018년 글로벌 완성차 판매 시장이 0.5% 감소하였다. 현대자동차의 전체 판매량은 증가 하였지만 이는 신흥시장의 빠른 진출로 인한 효과로 기존 시장에서의 점유율을 잃고 있다. 미국 시장에서는 2017년 -11.5% 2018년 -2.6%의 성장율로 2년 연속 역성장 하였고, 중국시장에서는 -18.6%로 비교적 큰 하락을 보여주었다. 이처럼 주요 시장에서의 판매량 감소와 점유율 감소는 내연기관에서의 현대차의 경쟁력 감소를 의미한다.

Point 2: 전기자동차에서의 현대차

현대 자동차는 글로벌 10위의 전기차 생산 업체이며, 전기차 판매량이 가장 많으면서 동시에 규제가 강해 외국 브랜드 전기차의 판매가 금지 되어있다고 판단되는 중국시장에서의 자국 브랜드의 판매량을 제외하면 판매량이 4위로 순위가 치솟는다. IONIQ과 KONA를 필두로 한 전기차 모델은 전기차 플랫폼의 도입과 함께 확대할 계획에 있다. 또한 파우치형 배터리를 이용한 현대자동차 모델은 타 브랜드의 원통형 배터리에 비해 무게, 부피, 용량등 많은 장점을 가지고 있다. 현대차의 경쟁력을 위해서 파우치형 배터리 가격 감소를 위한 대량생산, 가격 안정화를 위한 배터리 업체 지분확보, 그리고 전기차 전용모델을 위한 플랫폼 개발이 필요할 것이다.

Point 3: 수소자동차에서의 현대차

수소연료전지 자동차에 있어서 현대차는 일본의 도요타와 함께 First mover의 위치에 서 있다. 현대차의 넥소 전기차는 경쟁 모델에 비해 주행거리에서 큰 강점이 있다. 하지만 수소연료의 특성상 연료전지 일반차의 대량 판매는 어려울 전망에 있다. 반면에 상용차에 있어서 수소연료전지는 현대자동차 상용차부분이 다른 상용차업체에 비해 소구점을 갖게 만들 것이다. 때문에 현재부터 꾸준히 투자를 통하여 상용차 부문과 주요 거점 시설을 시작으로 충전소를 확보한다면 환경규제가 더욱 심해질 미래에 수소연료전지 상용차는 기회가 될 수 있을 것이다.

Point 4: 자율주행 자동차에서의 현대차

자율주행차 시대는 자동차를 소유개념에서 사용개념으로 패러다임을 바꾸어 놓을 것이다. 우선 자율주행을 위해서 빠른 투자를 통해 자율주행 자동차를 완성하고 데이터를 쌓는 것 필수적이다. 그리고 B2B의 판매를 위해 차량공유 업체의 지분확보 등의 제휴를 통해 미래 수요에 미리 대비하는 것이 필요하다.

Contents

Ⅰ. 내연기관에서의 현대자동차의 위기
Ⅱ. 전기 자동차
Ⅲ. 수소연료전지 자동차
Ⅳ. 자율주행 자동차
Valuation

Ⅰ. 내연기관에서의 현대자동차의 위기

글로벌 자동차 시장

2018년 세계 자동차 시장은 약 -0.5% 역성장 하였다. 그 원인으로는 가장 큰 소비시장인 중국과 북미, 유럽 시장에서 각각 -2.8%, -0.2%, -1.1%로 역성장 하였기 때문이다. 반면 한국, 일본을 포함하여 아시아 시장과 남미를 비롯한 시장은 크게 성장하였다. 대표적으로 인도는 3.92M(YoY 9%) 소비하여 중국과 미국에 이은 세계 3위 소비시장이 되었고, 브라질, 태국은 두 자릿수 성장을 하여(각각 14%(2.47M 소비), 20%(1.01M 소비)) 완성차의 주요 소비시장으로 성장하였다. 이처럼 개발 도상국들의 차량시장의 성장이 있었기 때문에 전체적인 시장 크기의 감소에도 불과하고 경상용차(LCV) 시장이 약 2.5% 상승하였다.

현대자동차의 글로벌 판매량 비중은 북미, 중국, 한국, 유럽, 인도 순이며, 동유럽, 러시아, 중국, 한국, 미국, 브라질에 생산 공장을 소유하고 있다.

[그림 1] 2018년 국가별 차량 판매 실적



자료: JATO

미국 시장에서 현대 자동차

현대 자동차의 미국 판매 라인업(내연기관)은 Sedan 4종(Accent, Elantra, Sonata, Veloster), SUV 모델 4종(Kona, Tuscan, Santa Fe, Palisade), Luxury Sedan 3종(Genesis G70, G80, G90)이다. 이 중 현대 자동차의 주력 판매모델은 엘란트라(아반떼)와 투싼으로 2018년 각각 574,700대, 511,963대를 판매하였다. 미국에서의 현대자동차는 일본 완성차 3사(Toyota, Honda, Nissan)와 경쟁하고 있다. 하지만 현대차의 각각의 경쟁모델을 조사해본 결과 일본 3사의 동급차량에 비해 저렴하면서 동시에 차량의 크기가 큰 모델을 판매하고 있다. 그 결과 미국 판매 라인업 중 가장 작은 사이즈 Sedan인 엘란트라(한국명 아반떼)와 소형SUV인 투싼이 총 판매량의 42%를 차지하고 있다.

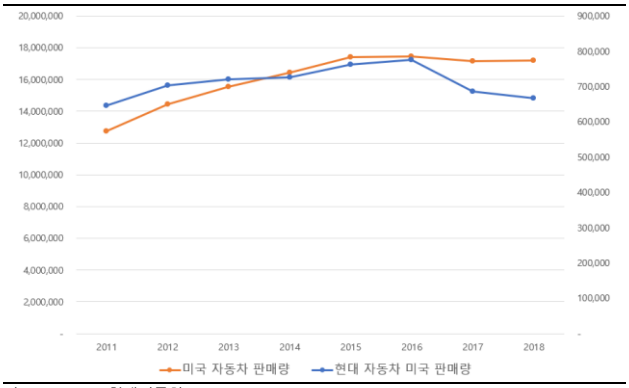
현대 자동차는 2017년 미국 판매량이 약11.5% 감소하였고, 일년 뒤인 2018년 다시 2.6%의 추가적인 하락을 기록하며 시장 점유율을 빼앗기고 있다. 시장의 점유율을 잃은 가장 큰 원인은 세단 위주의 라인업이다. 2017년 현대의 미국 라인업 9종 중 비 Sedan는 2종(Tuscan, Santa Fe)에 불과했다 도요타의 8종, 혼다의 6종과 대비되는 라인업이다. 2012년 Sedan의 점유율이 정점을 찍은 이후 계속해서 역성장을 하고 있는 시장의 영향을 받은 것이라고 볼 수 있다. 또한 주력 판매 모델 중 하나인 Elantra의 상품성 또한 경쟁업체 모델인 Honda Civic과 Toyota Corolla에 비해 경쟁력이 크게 떨어지는 것으로 평가되고 있다. 그 결과로 2019년 Elantra의 판매량은 YoY기준 약 -17%로 경쟁모델 대비 크게 하락하는 모습을 보여주었다.

[그림 2]2019년 1월~10월 미국 판매량 10만대 초과 모델(해외 브랜드)

순위	브랜드	모델명	차종	가격($)	판매량	YoY
1	Toyota	RAV4	SUV	25,850	362,121	2.54%
2	Honda	CR-V	SUV	25,050	314,083	2.82%
3	Nissan	Rogue	SUV	25,300	299,382	-11.35%
4	Toyota	Camry	Sedan	24,295	285,058	-1.64%
5	Honda	Civic	Sedan	20,550	279,061	0.57%
6	Toyota	Corolla	Sedan	19,600	256,356	-0.32%
7	Honda	Accord	Sedan	23,870	226,152	-5.41%
8	Toyota	Tacoma	Pick-up	26,050	207,347	1.42%
9	Toyota	Highlander	SUV	31,830	199,026	-1.1%
10	Nissan	Altima	Sedan	24,100	173,500	-3.61%
11	Nissan	Sentra	Sedan	17,990	162,039	-11.34%
12	Subaru	Outback	SUV	26,645	152,036	1.65%
13	Subaru	Forester	SUV	24,495	147,357	6.85%
14	Hyundai	Elantra	Sedan	17,700	139,052	-16.83%
15	Mazda	CX-5	SUV	24,350	124,670	-1.05%
16	Honda	Pilot	SUV	31,550	113,498	-14.91%
17	Subaru	Cross-Trek	SUV	22,145	110,634	-9.66%
18	Toyota	4Runner	SUV	36,020	107,944	-6.05%
19	Hyundai	Santa-Fe	SUV	24,900	107,283	10.95%
	Hyundai	Tuscon	SUV	21,850	102,861 (10월 판매량 미발표)	(미발표)

자료: GOODCARBADCAR, RFS 3조

[그림 3] 현대자동차 미국 판매량 변화



자료: statista, 현대자동차, RFS 3조

[그림 4] 2018년 현대차 국가별 판매 비중

2018년 글로벌 제품 판매

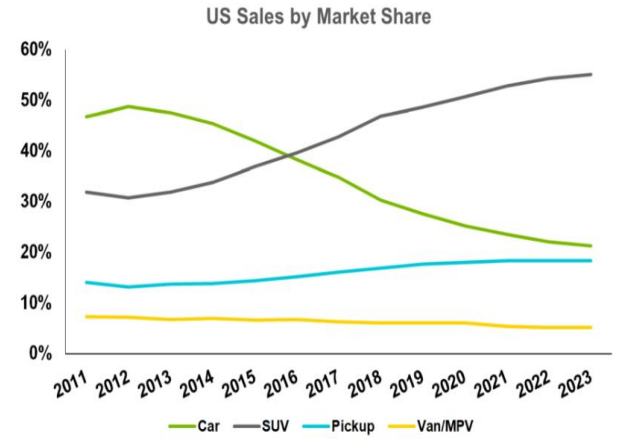
(단위: 대)

합계 4,589,199

국내	721,078
승용차	691,827
상용차	29,251
해외	3,868,121
북미(미국, 캐나다, 멕시코)	872,026
인도	550,002
유럽(서구, 동구, 터키)	588,928
러시아(러시아, CIS)	196,297
중남미(브라질, 중남미기타)	319,625
아중동	303,537
아태(아태 기타, 호주)	203,442
중국	790,177
상용해외 등	44,087

자료: 2019 현대차 지속가능 보고서

[그림 5] 미국 자동차 형태별 판매 비중 변화



자료: LMC Automotive

중국 시장에서 현대 자동차

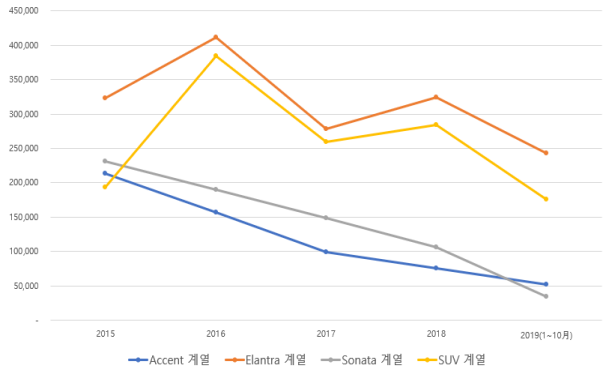
중국 시장의 2019년 특징은 작년대비 승용차의 판매가 크게 감소했다는 것이다. 차종 형태별로 살펴보면 세계적인 흐름과 동일하게 SUV의 판매량 저하가 가장 적었으며, 국가별로는 일본과 독일 브랜드만이 각각 3.3% -0.9%를 기록하여 시장의 큰 하락에도 불구하고 판매량을 지켜내는데 성공했다. 현대차는 2019년 10월까지 51만 3천대를 판매하였다, 이는 YoY -18.6%(117,321대)감소한 것으로 시장 평균 하락 보다 큰 하락을 한 것이고, 이는 중국 시장에서 또한 점유율을 잃고 있는 것을 보여준다. 차종 별 살펴보면 아반떼 계열 차종(MD, AD, ID, SQ)의 판매량은 3.7%(8,646대) 상승하였지만 소나타 계열 차종(CF, LF)의 판매량이 -64.2%(61,919대)를 기록하였고 SUV 차종(GC, SU2, OS, NU, TL, DM, TM)의 판매량 또한 -23.7%(54,637대)를 기록하였다. 현대자동차의 내연기관 자동차는 중국시장에서 역시 상품성이 큰 상품의 판매량이 특히 크게 감소하여 위기를 보여주고 있다.

[그림 6] 2019년 중국 차종별 판매량(1월~10월)

차종	판매량(K)	비율	YoY
Sedan/Hatchback	8,318	40.3%	-11.8%
MPV	1,113	5.4%	-21%
SUV	7,427	36%	-8.3%
Mini Van	317	1.5%	-13.9%
Passenger Cars Total	17,174	83.2%	-11%
Commercial Vehicles Total	3,478	16.8%	-2.5%
Total	20,652	100%	-9.7%

자료: CAAM

[그림 7] 중국내 현대차 모델별 판매량 추이



자료: 현대자동차

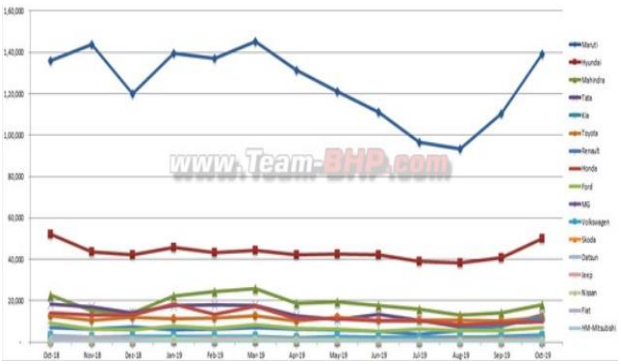
인도 시장에서 현대 자동차

인도 시장은 중국, 미국, 일본 다음으로 가장 많은 차량을 소비하는 시장이며 2018년 차량판매에 있어 가장 많은 성장이 있었던 시장이다. 차종별로는 해치백 형태의 차량의 판매가 전체 시장의 48%를 차지하고 그다음으로 SUV가 24%, 세단이 14%를 차지하고 있다.

현대차는 경쟁업체 들에 비해 빠른 시장 진출로 인해 인도에서 일본과 현지 합작 브랜드인 마루티-스즈키사 다음으로 많은 완성차를 판매하는 회사이다. 1996년 5월 인도 제1공장인 첸나이 공장을 설립했고, 2008년 2공장을 설립했다. 대표 판매 차량은 소형 해치백 형태의 Elite i20, Grand i10, Santro와 소형 SUV인 Venue, Creta이다.

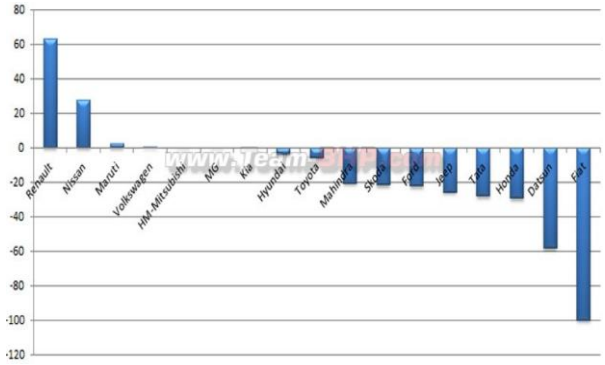
2018년 인도시장의 성장성이 중국시장을 넘어서며 글로벌 완성차 브랜드들이 인도시장에 집중하게 되었다. 2019년 전년대비 가장 큰 성장을 이루어 낸 업체는 닛산과 르노이다. 닛산은 전체시장 점유율 0.14%로 아직 유의미한 판매량의 증가가 있다고 보기는 힘들다. 하지만 르노는 전체 시장 점유율 4%로 도요타에 이어 시장 점유율 7위에 해당하여 2019년 현대차의 유의미한 경쟁업체로 성장했다. 르노는 소형 SUV인 Kwid를 출시하여 시장 점유율을 크게 상승시켰다. Kwid는 2.83Lakh의 가격대에 해당하고 0.8l 엔진을 가지고 있는 A세그먼트 소형SUV이다. 현대차는 아직까지 이 시장에 진출하지 않았지만 Kwid의 트림에도 Santro와 동일한 1l 엔진을 사용하기 때문에 소형 해치백 Santro의 잠재적 경쟁관계에 있다고 평가할 수 있다.

[그림 8] 2018~2019년 인도 브랜드별 차 판매량



자료: Team-BHP

[그림 9] 인도 브랜드별 자동차 판매량 증가율YoY



자료: Team-BHP

[그림 10] 현대 Santro, 르노 Kwid 비교

	Hyundai Santro	Renaut Kwid
Feature		
Price by Trim		
₹200,000~300,000		STD 0.8
₹300,000~400,000		RXE,RXL,RXT 0.8 RXE,RXL,RXT 1.0
₹400,000~500,000	Era Executive(MT), Magna(MT) (All trim has two-airbag) (All trim has 1.1l engine)	RXT 1.0(with Driver Airbag, AMT, Airbag + AMT, Climber)
₹500,000~	The others(include Bi-fuel engine, AMT)	

자료: 각 사, RFS team3

Ⅱ. 전기 자동차

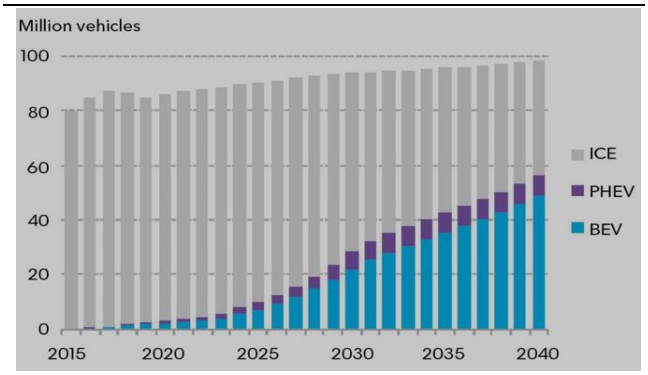
전기차로의 필연적인 변화에 대한 이유: 시장 성장성과 환경규제

글로벌 자동차 수요는 감소하고 있지만 신흥국을 중심으로는 자동차에 대한 수요가 확대되고 있다. 장기적으로 미중 무역갈등 완화를 통해 소비심리가 개선될 것이며 이후 경기 회복에 따른 글로벌 자동차시장의 회복이 따를 것이다. 하지만 내연기관 판매는 축소될 것이며 전기차를 비롯한 친환경차의 판매가 확대될 것이다. 2018 년 글로벌 전기차 판매량은 약 126 만 대이며, 이는 YoY 약 74% 성장한 수치이다. SNE Research 에 따르면 글로벌 전기차 판매량은 꾸준히 성장할 것이며 그 크기가 2021 년 500 만대가 넘어설 것이다.

글로벌 친환경차 판매의 확대는 선진국 시장에서의 환경 규제와 관련이 있다. 글로벌 단일 경제권역 2 위인 EU 에서는 디젤차량 운행 금지 등 2030 년까지 차량부분에서 현재의 이산화탄소의 배출량의 40%를 달성을 목표로 하는 법이 승인이 되었다. 또한 글로벌 경제권역 1 위인 미국에서도 차량 생산 규제를 시작하였으며, 중국 또한 내연 기관 차량 공장에 대한 투자를 제한하였고, 인도는 2030 년부터 내연기관 차량의 판매를 금지하는 등 환경규제가 진행중에 있다.

이러한 환경 관련 정책으로 인해 수혜를 입을 것으로 예상되는 전기차 시장을 살펴보면 2038년부터는 가솔린과 디젤차의 비중을 압도할 것으로 예상된다. 또한, 딜로이트 컨설팅에 의하면 세계 전기차 판매량 추이는 2020년 이후 급격한 속도로 상승할 것이며 2030년에는 2100만을 달성할 것으로 예상된다.

[그림 11] 글로벌 전기차 판매량 예상



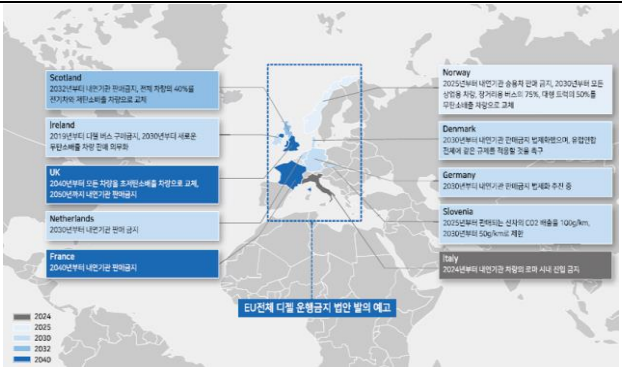
자료: BloombergNEF

[그림 12] 2019년 상반기 전세계 전기차 판매량 순위

		Sales (k)	Δ 18 vs 19
1	China	430.7	+111%
2	USA	116.2	+87%
3	Norway	36.3	+74%
4	Germany	33.0	+72%
5	France	24.3	+38%
6	Netherlands	17.8	+118%
7	Korea	17.7	+63%
8	Canada	13.1	+37%
9	UK	12.7	+62%
10	Japan	11.0	-27%

자료: Team-BHP

[그림 13] 유럽 차량관련 규제



자료: E-mobility Trends and targets, 메리츠종금증권 리서치 센터

[그림 14] 유럽 이외 지역 내연기관 차량 규제 내용

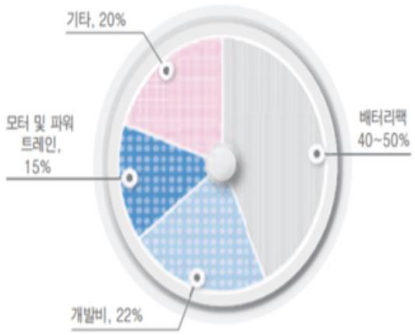
국가 명	규제 내용
인도	2030년부터 전기차만 판매하는 정책을 추진하기로 발표(2017.6) - 생산된 지 10년이 경과한 경유차는 수도 뉴델리에 등록하지 못하도록 조치.
중국	신에너지 차량 개발과 대기오염 완화를 위해 화석연료 자동차의 생산, 판매를 중단하기 위한 계획을 마련 중 - 다만, 판매 중단 시기는 자국 산업의 경쟁력 확보 시기와 연계하여 고려 중.
미국	캘리포니아주를 중심으로 하여 10개 주에서 2018년부터 연 2만 대 이상 생산 기업은 2%를 시작으로 매년 2%씩 증가해 2025년에는 16% 이상의 친환경차를 생산해야 함.

자료: 한국에너지공단, RFS team3

EV 제조원가 하락

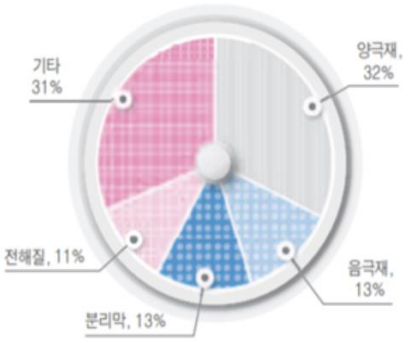
전기자동차의 원가 하락은 전기 자동차의 생산 및 판매를 더욱 촉진 시킬 것이다. 전기자동차 제조원가에서 가장 큰 비중을 차지하는 부품은 배터리로, 원가의 약 40~50% 차지한다. 실제로 현대자동차의 코나 EV의 판매가 약 4,850만원 중 배터리 가격이 약 2,300만원을 차지한다. 배터리의 주 원료인 리튬, 코발트 가격이 장기적으로 하향곡선을 그리고 있으며 니켈의 경우 수요에 따른 가격 상승이 이루어졌지만 최근에 다시 하향곡선을 그리는 추세이다. 또한 원료들의 가격이 추후에 상승한다고 하여도 고정비 감소가 상쇄하기 때문에 리스크는 낮다. 결과적으로 핵심 부품인 배터리 가격은 앞으로 꾸준히 하락할 전망이다.

[그림 15] 전기차 원가구성



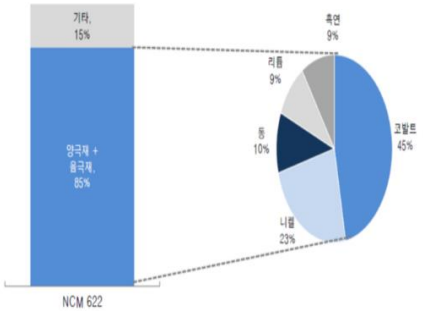
자료: KTB투자증권

[그림 16] 배터리팩 원가구성



자료: KTB투자증권

[그림 17] 리튬이온전지 원료 구성



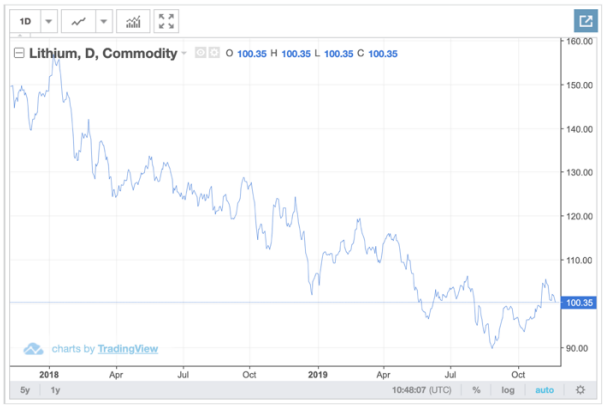
자료: KTB투자증권

[그림 18] 코나 EV 배터리 부품 가격

3750IK4000	배터리 시스템 어셈블리	BATTERY SYSTEM ASSY	23,342,000원
3750IK4050	배터리 시스템 어셈블리	BATTERY SYSTEM ASSY	23,342,000원
3750IK4400	배터리 시스템 어셈블리	BATTERY SYSTEM ASSY	17,017,2,000원
3750IK4450	배터리 시스템 어셈블리	BATTERY SYSTEM ASSY	17,017,2,000원

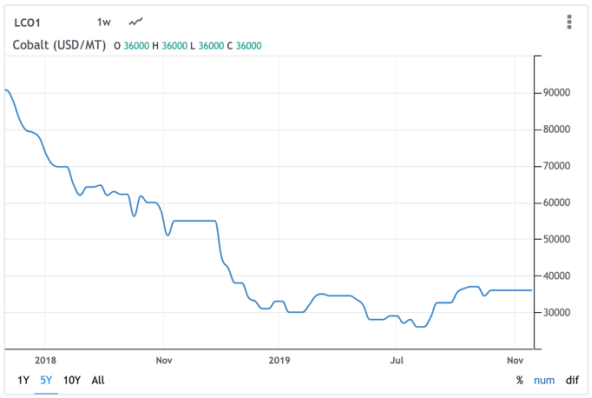
자료: 현대 모비스

[그림 19] 리튬 가격



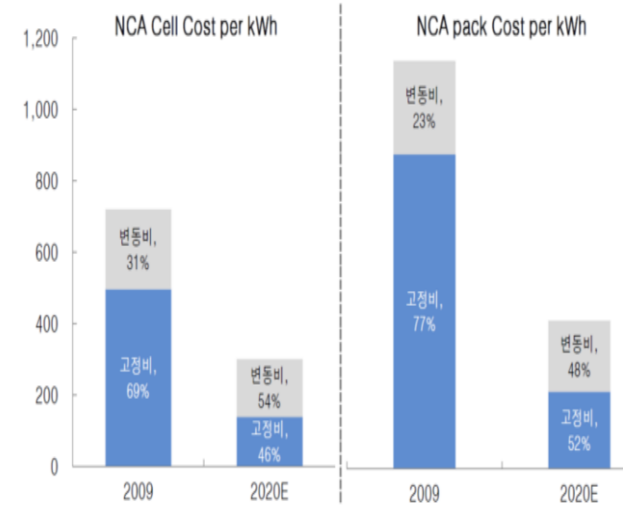
자료: Trading Economics

[그림 20] 코발트 가격



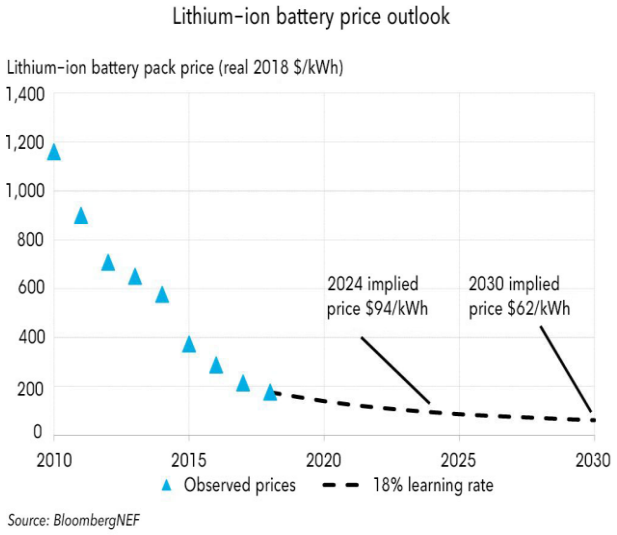
자료: Trading Economics

[그림 21] 배터리 원가 구성 비율



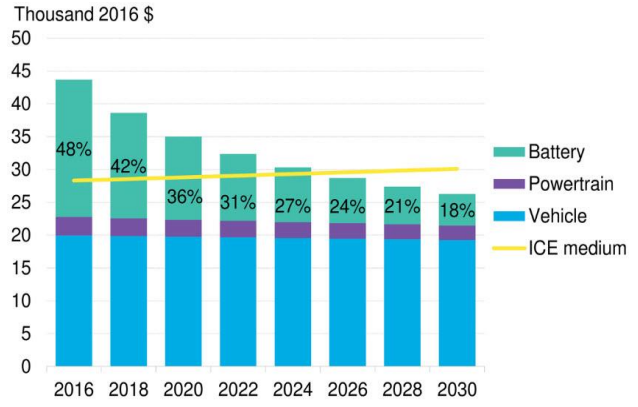
자료: BCG, 대신증권

[그림 22] 리튬이온배터리 가격



자료: BNEF

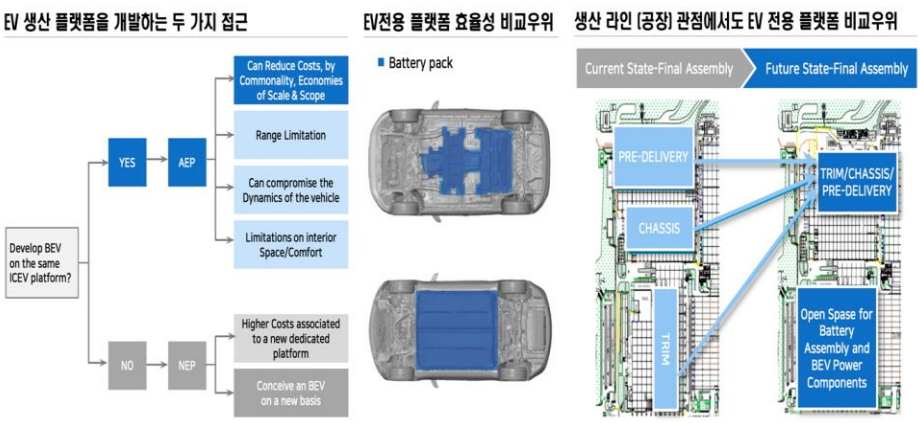
[그림 23] 전기자동차 제조원가 전망



자료: BNEF

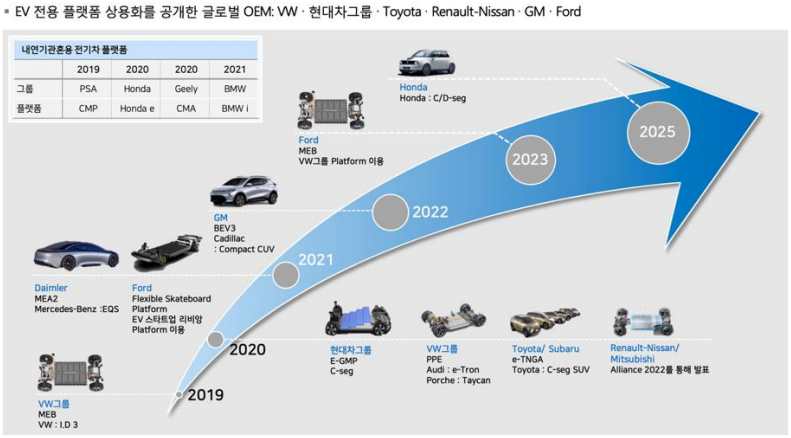
배터리 이외에도 플랫폼화를 통해 전기자동차 생산 원가가 장기적으로 하락할 것이다. ICE 기반의 플랫폼에 EV 시스템을 탑재하는 방식이 전용 EV 플랫폼을 사용하는 방식으로 변화할 예정이다. 현재 EV 전용 플랫폼에 회의적이었던 BMW와 다임러 그룹을 포함한 많은 제조사들이 그러한 계획을 발표하였다. 또한 새로운 플랫폼 개발 비용의 절약을 위해 BMW와 다임러가, 폭스바겐과 포드가 협업을 추진 중이고 최근에 합병한 FCA와 PSA도 공동 개발을 할 예정이다. 기존의 방식은 원래 내연기관을 전제로 설계되었기 때문에 EV 시스템을 얹기엔 비효율적 공간배치가 필연적이고, 그 결과로 주행거리, 공기역학, 실내 공간에 한계가 존재한다. 그러나 EV 전용 플랫폼의 개발로 위의 단점들을 극복하고 생산 단계에서 생산구조의 단순화를 통해 장기적으로 비교우위를 가질 것으로 예상된다. 설계 고도화 및 단순화, 부품 수 축소, 생산라인 작업 효율 향상, 효율적 배터리 장착 등으로 기존 대비 약 20% 원가 절감이 이뤄진다.

[그림 24] EV전용 플랫폼 비교우위



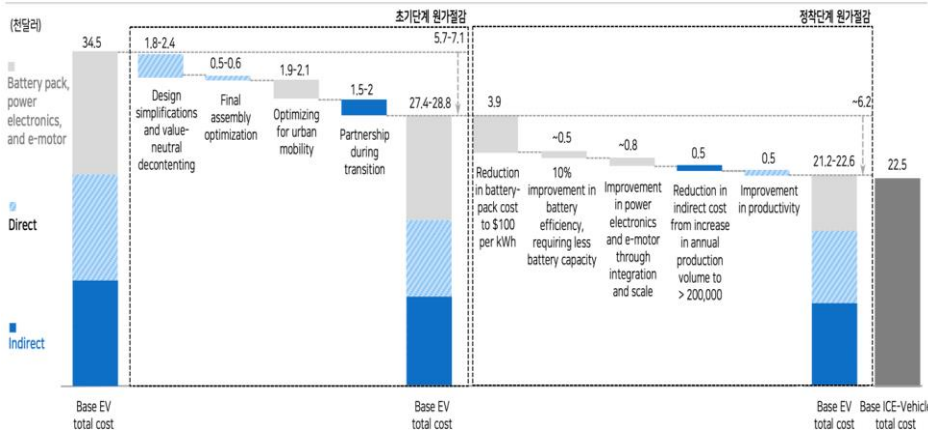
자료: Sergio Tadeuu Goncalves Muniz, Ford, 메리츠종금증권

[그림 25] 제조사별 EV전용 플랫폼 상용화 계획



자료: 각 제조사, 메리츠종금증권

[그림 26] ICE 대비 EV total cost



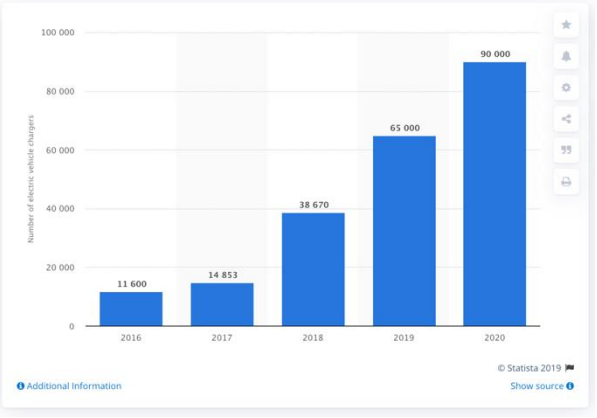
자료: Mckinsey, 메리츠종금증권

이러한 배터리 가격하락과 플랫폼화에 기반한 규모의 경제 고도화로 전기자동차의 종합적인 원가가 내연기관 자동차보다도 낮아질 전망이다. 이러한 제조 원가 감소가 판매 가격 하락으로 반영되어 판매량 증가 및 시장 확대로 이어지고 전기차 보조금 축소를 무마할 수 있을 것으로 예측된다.

EV 한계 극복

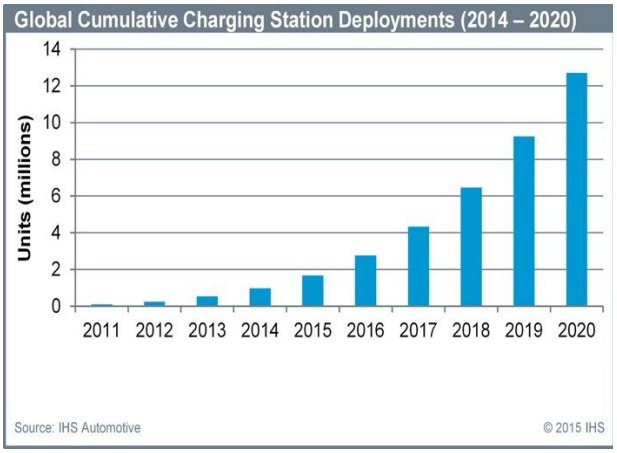
충전 인프라 확대로 전기자동차 운용 또한 더욱 쉬워질 전망이다. 그래프에 의하면 전세계 전기차 충전 시설 및 충전기의 숫자가 비약적으로 증가하고 있다. 한국 기준으로도 충전기가 2016년 11,600대 수준에서 2020년 90,000대 수준으로 증가할 예정이다.

[그림 27] 국내 전기차 충전기 갯수



자료: Statista

[그림 28] 글로벌 전기차 충전소 보급 계획



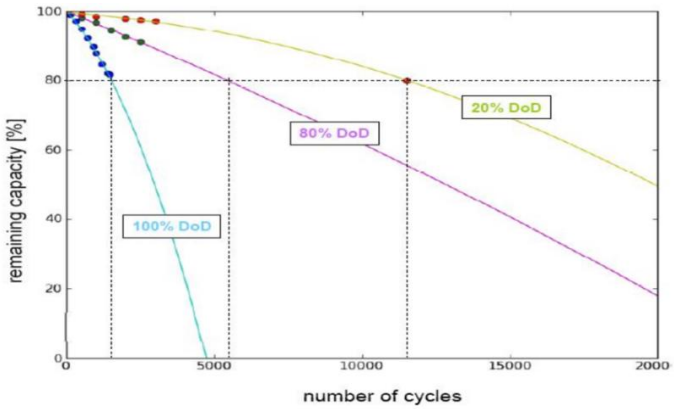
자료: HIS Automotive

충전 인프라 확대와 더불어 주행거리도 늘어났다. 테슬라 모델 S의 초기형 (2012, 60d) 주행가능거리가 218마일이었던 것이 최대 370마일 (2019, 100d) 수준까지 증가했다. 테슬라를 제외한 내연기관 자동차 업체들의 전기자동차도 주행거리 수준이 100~200km대 수준에서 400km대 수준으로 도약했다. 급속충전 기술 또한 발전해 전기차의 충전 시스템이 400V급에서 800V급으로, 충전기의 공급 전력 50~150kw 수준에서 350kw 수준으로 증가할 예정이다. 현재 코나 EV 기준으로 100kw급 급속 충전으로는 80%를 채우는 데에 54분이 걸리지만, 800V 시스템 전기차에 350kw급 급속 충전을 할 경우 80%를 채우는 데에 15분밖에 걸리지 않는다. 결과적으로 필요한 충전 횟수와 충전 시간이 모두 획기적으로 감소해 전기자동차가 운용이 더욱 쉬워질 예정이다.

유지 및 보수 문제도 해소된다. 핵심 부품인 배터리의 수명이 통상적으로 주행거리 20만~30만km 수준이라고 알려져 있지만 충전 습관을 고려했을 경우 결과가 달라진다. 리튬이온

배터리의 수명은 약 500회의 충전 및 방전 사이클이고, 초기 용량의 70% 이하로 떨어지면 수명이 다한 것으로 본다. 방전 심도 (Depth of Discharge)는 방전 정도로써 어느 DOD 수준에서 충전하느냐 가 배터리 수명을 결정한다. DOD 100% (완전 방전 시 충전) 시 배터리 충방전 가능 횟수가 가장 적고 DOD 80% (80% 방전되고 잔량 20%에서 재충전) 시 충방전 사이클이 5천회 이상으로 증가하고 DOD 20% (20% 방전되고 잔량 80%에서 재충전) 시 그 이상으로, DOD 퍼센티지가 낮을수록 배터리 수명이 길어진다. 테슬라 모델 S 주행거리 400km 기준 DOD 100% 시 주행거리 20만km 후 배터리 수명이 다하지만 DOD 80% 시 주행거리 200만km 후 배터리 수명이 다한다. 완전 방전 시까지 전기차를 운용하는 습관은 드물고, 1회 충전 시 주행거리가 늘어나기 때문에 점차 낮은 DOD 수준으로 운용이 될 것이다. 그리고 이는 배터리 수명을 늘려 내연기관의 수명과 비슷해질 전망이다.

[그림 29] DOD 수준에 따른 배터리 수명



자료: Seeking Alpha

현대자동차 EV산업의 현재

현대자동차 전기차의 특징은 LG화학의 파우치형 리튬이온폴리머 배터리시스템을 적용하고 있다는 것이다. 파우치형 배터리 시스템은 테슬라 등이 활용하고 있는 원통형 배터리에 비해 단위 원가는 비싸지만 단위 공간내에 더욱 효율적인 배터리팩의 구성이 가능한 기술이다. 테슬라의 경우 전통적인 원통형 리튬이온배터리를 사용하여 가격이 싸고 수급 문제에서 자유롭지만 배터리 셀 하나당 높은 에너지를 낼 수 없다.

현대차는 현재 전기차 시장에서 빠른 속도로 성장 중인 기업이다. 올해 글로벌 전기차 시장에서는 1월부터 7월 기준으로 10위를 기록하였다. 해외 전기차 판매에 대한 내수 판매 규제가 심한 중국내 판매량을 제외하면 글로벌 판매량 4위에 해당한다. 현대차는 내수 판매를 중심으로 하여 미국, 유럽, 중국, 인도 순의 전기차의 판매량을 보이고 있다. 현대차의 전세계 전기차 점유율은 2018년 기준2.1%에서 2019년 3.2%로 증가했다.

2019년 중국의 해외 브랜드 배터리 탑재 전기차 판매규제가 완화되었다. 현대자동차는 소나타 플랫폼을 활용한 '라페스타 EV'를 출시할 예정이다. 1회 충전으로 약 490km 정도로 이는 베이징차 EX5 의 415km 와 비교했을 때 약 18% 긴 주행거리를 가지고 있다. 또한, 중국내 전기차 충전소 위치를 알려주는 전용 네비게이션 시스템과 충전 예약 등 사용자들의 편의를 위한 기능들을 추가하여 경쟁력을 확보한다. 디자인 측면에서도 '센슈어스 스포트니스'라는 현대차의 새로운 디자인 철학을 내세워 중국 신세대를 겨냥하였다.

2019년 현대차는 'Kona EV' 인도 공장 생산 및 판매를 시작했다. 이를 통해 인도에서 또한 전기자동차 시장을 선점하려는 노력을 하고 있다. 향후 3년 간 2억 달러를 투자해 배터리팩 조립을 현지화 하는 등 인도 내 전기차 생산시스템을 구축하고 있다.

현대차의 대표 EV 모델로는 '코나 일렉트릭'과 '아이오닉 일렉트릭'이 있다.

'코나 일렉트릭'은 소형 SUV로 최고출력 150kW이고, 1회 충전하여 주행할 수 있는 거리는 약 406km이다. 배터리 용량은 64kwh로 100kw 급속충전 시 80% 충전까지 약 54분이

소요된다. 미국 환경보호청(EPA)에 따르면 미국 내 동급 전기차 종들과 비교해봤을 때 1회 충전 당 주행거리가 가장 길다. 또한, 미국 현지 판매량 1위인 '테슬라 모델3' 에 비해서 성능이 뛰어나고 가격 측면에서도 우수한 경쟁력을 확보하고 있는 상태이다.

'아이오닉 일렉트릭'은 최고출력 100kW이고, 1회 충전으로 약 271km 정도를 주행할 수 있다. 1kWh 충전하여 6.8km를 달릴 수 있을 만큼의 에너지 효율을 보유하고 있고, 배터리 용량은 38.3kwh이다. 높은 공인연비로 연료효율이 좋은 전기차 모델이며, 미국 환경보호청(EPA)이 발표한 '연료 효율성 가이드' 조사에서 '올해 연비가 가장 좋은 전기차'로 3년 연속 1위를 달성한 모델이다 또한, 이번에 새롭게 일렉트릭 페이스리프트 모델이 공개되어 기존에 비해 사용자 편의성과 상품성이 강화되었다.

[그림 30] 배터리 형태별 장단점 비교

	장점	단점
원통형	낮은 가격과 생산 난이도 수급 안정성	부피가 크고 고 에너지를 내는 데 한계가 있음 충방전시 뒤틀림 현상 발생 가능성 가장 높음
각형	생산공정이 적어 파우치형 대비 단가 낮음 높은 내구성	캔을 사용하여 무겁고 열 방출이 어려움 에너지 밀도가 낮고 뒤틀림
파우치형	높은 에너지 밀도, 가벼운 무게, 형태 다양화 부피팽창 제어가 용이하여 안정성 확보	높은 생산 난이도 상대적으로 낮은 제조속도

자료: IPTargets

[그림 31] 2018-2019 전기차 브랜드별 점유율

순위	브랜드명	2018 상반기	2019 상반기	성장률	2018 점유율	2019 점유율
1	테슬라	67,591	155,702	130.4%	13.4%	18.3%
2	BYD	27,563	105,574	283.0%	5.5%	12.4%
3	BAIC	51,000	52,455	2.9%	10.1%	6.2%
4	닛산	43,344	39,491	-8.9%	8.6%	4.6%
5	Geely Emgrand	9,555	35,780	274.5%	1.9%	4.2%
6	장성기차	1,111	33,910	2952.2%	0.2%	4.0%
7	JAC	20,616	32,192	56.2%	4.1%	3.8%
8	르노	22,753	31,097	36.7%	4.5%	3.7%
9	CHERY	24,489	31,008	26.6%	4.8%	3.6%
10	현대	10,569	26,804	153.6%	2.1%	3.2%
기타		226,855	305,659	34.7%	44.9%	36.0%
합계		505,446	849,672	68.1%	100.0%	100.0%

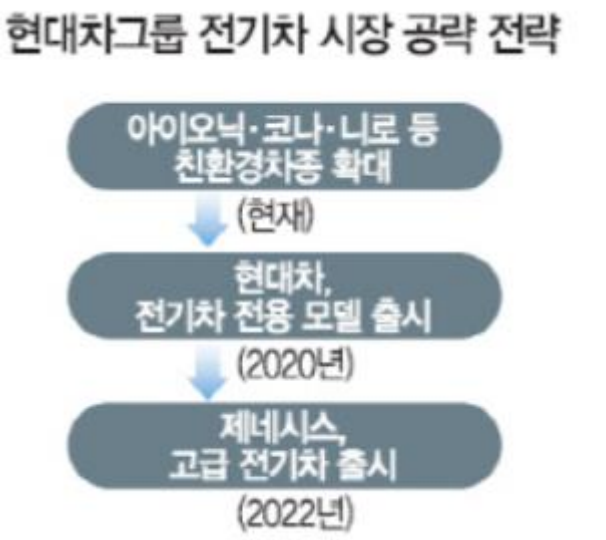
자료: SNE Research

[그림 32] 현대-기아차동차 세계EV시장 점유율 추이



자료: IHS마킷

[그림 33] 현대자동차 EV시장 공략 전략



자료: 현대차그룹 글로벌경영연구소

현대자동차 EV산업의 투자방향

현대자동차는 전기차의 핵심 부품인 배터리 가격 변동성 리스크를 예방하기 위해 안정적인 공급을 위한 투자를 늘려야 한다. 배터리의 중요성이 높아지면서 배터리 공급업체에 주도권을 뺏길 위험이 있다. 이를 해결하기 위하여 2010년 현대모비스와 LG화학이 합작하여 배터리 팩을 생산하는 HL그린파워를 설립하였다. 현재 충주시와 3차례에 걸쳐 1700억 원 규모의 투자협약을 체결하였고 최근 친환경 차량의 수요 증가함에 따라 공장 증설할 계획이다. 이러한 배터리팩에 대한 투자 외에도 배터리 셀에 대한 안정성 확보를 위해 LG화학 지분을 확보할 필요가 있다.

또한 현대자동차는 자사 제품 개선 및 개발에 주력해야 한다. 현재 개발 중인 EV 전용 플랫폼 'E-GMP'의 상품성 개선과 비용 효율화를 위해 추가적인 자본 투자가 필요하다. 현재 전기차 원가가 가장 낮다고 알려진 테슬라의 경우 전기차 전용플랫폼 생산량이 1년 30만대 수준으로 알려져 있다. 2019년 현대차의 연간 전기차 생산가능량은 10만대 수준이고 이 또한 전기차 전용 플랫폼이 아니라 내연기관 플랫폼을 활용한 것이다. 제품 개선을 위해 원가를 낮추기 위해서는 글로벌 완성차 대비 선제적인 전기차 전용 플랫폼 개발 및 세그먼트 확대가 필요하다. 여기에 현재 공유 모빌리티 비즈니스 전용 B2B 차량을 개발하여 시장을 공략해야 한다.

현재 현대차는 전기차 충전 인프라 생태계 확대를 위해 유럽 EV 초고속 충전 인프라 구축 전문 업체인 '아이오니티'에 20%의 지분을 확보하여 전략적으로 투자하고 있다. 이는 다임러, BMW, 폭스바겐 그룹의 합작회사로 기존 50~150kw 급속 충전기를 뛰어넘는 350kw 급속 충전기를 개발하고 있다. 이를 이용하면 기존 충전 속도 대비 7배 빠른 초고속 충전이 가능해질 것이다. 이에 따라 추가적인 투자가 필요한 시점이다.

또한, 현대차는 지난 5월 크로아티아의 전기차 제조업체인 '리막'에 1천억원 규모의 투자를 진행하여 지분을 13.7% 확보하였다. 리막의 고전압 배터리 기술 및 전기 파워트레인 기술을 활용하여 N브랜드 전기차에 적용할 계획이다. 2020년 프로토타입을 선보일 예정이고 고성능 전기차 양산도 검토 중이다. 리막은 모터와 감속기,인버터 등으로 구성된 고성능 전기차용 파워트레인과 차량 제어 및 응답성 향상을 위한 각종 제어기술, 배터리 시스템을 보유하고 있다. 최근에 포르쉐가 보유 지분을 10%에서 15.5%로 끌어올려 최대 주주에 등극하고 현대자동차를 3대주주 자리에서 밀어냈다. 이를 회복하고 연구개발 파트너십을 강화하기 위해 추가적인 지분 확보가 필요하다.

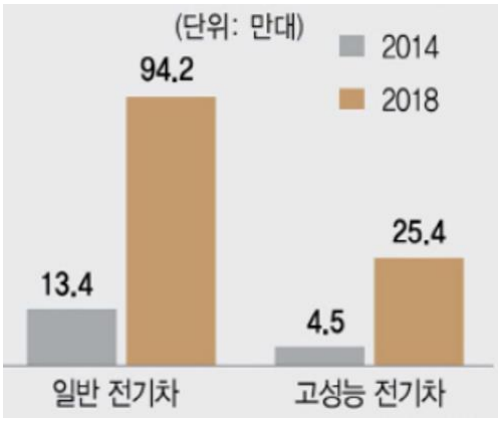
[그림 34] 리막 C-Two Specification



공개	2018년 제네바 모터쇼
제로백	1.85초
1회 충전 시 최대 주행 거리	550km
최고 출력	1888마력
최고 속도	시속 415km
가격	210만 달러(약 24억 9700만 원)부터

자료: 동아일보, RFS team3

[그림 35] 일반, 고성능 전기차 세계 시장 규모



자료: 현대차그룹 글로벌경영연구소

Ⅲ. 수소연료전지 자동차

2018년 말 기준 글로벌 수소 전기차 보급 대수는 1만대, 수소 충전소는 2017년 기준 329개로 추정된다. 국내 시장의 경우 2018년까지 수소 전기차 누적 판매량(보급대수)이 885대에 불과하였으나, 수소경제활성화 로드맵이 발표된 올해 상반기 기준 1,546대까지 판매량이 급증하였다. 전기차의 연간 판매량이 작년에 이미 200만대에 도달한 것과 비교할 경우, 수소 전기차 시장은 아직 현저히 작다. 주요 국가들이 수소 전기차 및 인프라에 대한 다양한 정책을 제시하고 있지만 수소 전기차는 전기차의 대체재로 인식되며, 전기차 대비 아직은 비교 열위에 있다. 그럼에도 불구하고 수소 전기차는 '궁극의 친환경차'로서 미래 신에너지 경제를 이끌어갈 Game Changer로서의 역할을 수행할 것이라는 전망을 제시한다.

수소 전기차의 정책적인 방향

정부의 수소 전기차 산업 육성 방침

올해 초, 정부는 3대 중점투자산업 중 하나로 미래형 자동차를 선정하며 수소전기자동차 산업 육성에 다짐을 밝혔다. 수소 전기차 산업 육성 방침은 올해 1월 발표한 '수소경제 활성화 로드맵'의 주요 내용을 통해 알 수 있다. 몇 가지를 살펴보면, 1) 수소 전기차와 연료 전지를 양대 축으로 수소경제를 선도할 수 있는 산업 생태계를 구축한다. 2) 경제적이고 안정적인 수소 생산 및 공급 시스템을 조성한다. 공급량은 2040년 526만 톤으로 확대하고, 가격인 kg당 3,000원 이하로 하락을 유도한다. 3) 수소 저장 방식 또한 저용량/기체에서 고효율/액체 등으로 다양화하고 파이프라인 공급망도 구축할 예정이다. 즉, 수소 생산, 저장, 운송 방식의 개선과 수소 전기차 공급 확대에 중점을 두겠다는 전략이다.

이러한 전략을 통하여 정부는 2030년 수소 전기차 생산 목표로 총 620만 대, 내수 290만 대를 설정하였고, 수소 충전소는 2022년 310기, 2030년 1200기까지 확대할 예정이다.

수소 전기차 부문별 정책 및 보조금 예산

상용차 부문에서는 올해 7개 주요도시에서 시내버스 노선으로 수소버스 운행 확대 사업을 시작으로, 경찰 버스 등 공공부문 버스를 수소버스로 전환할 예정이다. 수소버스의 경우 2022년까지 2000대, 2040년까지 4만 대까지 늘어날 전망이다.

수소 트럭은 내년 개발 및 실증을 거쳐 내후년부터 공공부문의 쓰레기 수거차, 청소차 등에 적용하고 물류 등 민간 영역까지 단계적 확대할 예정이다. 2040년까지 3만대로 늘어날 전망이다.

승용차 부문은 현재 수소 전기차 구입 시 국가보조금 2,250만 원에 더해 각 지방자치단체별로 1000만 원~1,250만 원이 지급되며 최대 3500만원 까지 지원받을 수 있다.

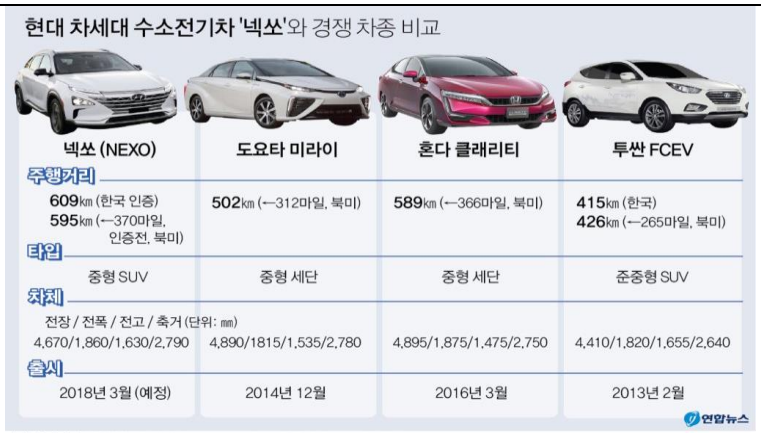
수소 전기차 관련 환경부 예산의 경우 2019년 승용수소 전기차 4천대, 수소 충전소 30기 대상 지원을 위해 1,496억 원이 편성되었고, 내년인 2020년은 수소 전기차 10,100대, 신규 수소 충전소 40기 지원을 위해 전년대비 140% 증가한 3,593억 원이 편성되었다.

이 밖에도 수소 경제 활성화를 위한 국가의 법제적 노력의 일환으로, '수소 3법안', 수소 충전소 규제 완화, 수소 운송에 쓰이는 연료용기 부품에 대한 인증기준 개선 및 상세기준 개정 등 수소 경제 관련 입법과 규제 완화 등이 있다.

현대, 수소 전기차에선 어떨까?

2018년 12월 11일 현대자동차가 수소 및 수소전기차 중장기 로드맵 'FCEV 비전 2030'을 발표하면서 2030년까지 승용 및 상용 전체 수소전기차 50만대를 생산할 수 있는 시스템을 구축할 것이라고 밝혔다. 이처럼 현대자동차는 수소전기차 시장에서 First mover가 되기 위해 공격적인 투자를 진행하는 중이다. 현재 상용화된 수소전기차를 판매하는 업체는 현대자동차, 도요타, 혼다 로 3개 회사만이 시장에 참여하고 있다. 현대자동차는 주행거리 및 가격과 수소 저장량 측면에서 상대적 이점을 가지고 있다.

[그림 36] 수소 전기차 경쟁 차종 비교

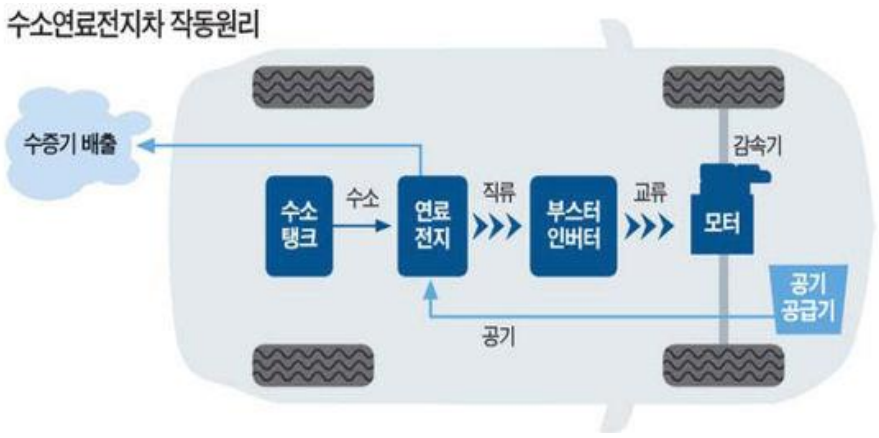


자료: 연합뉴스

수소전기자동차의 구동 원리

수소차라고 부르는 수소전기자동차는 내부에 장착된 연료전지를 통해 전기를 생산하고, 생산된 전기를 이용하여 구동모터를 작동시켜 운행되는 자동차를 말한다. 기존 전기차와 달리 내부에서 전기를 생산하기 위해 수소연료전지, 수소저장장치 등이 필요하며, 전기로 구동된다는 측면에서 전기 구동모터, 감속기, 배터리 등은 동일하게 필요한 장치이다.

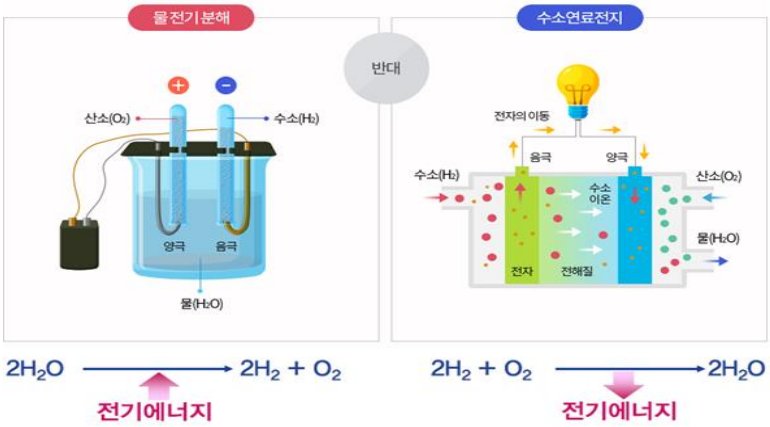
[그림 37] 수소전기차 작동 원리



자료: 한국경제

수소 전기차의 엔진이라고 할 수 있는 연료전지의 원리에 대해서도 간단히 알아보겠다. 연료전지의 작동 원리는 물의 전기분해 역반응을 이용한 것이다. 물의 전기분해가 전기를 가했을 때 물이 분해되어 수소와 산소를 발생시키는 반응이라면, 연료전지에서의 물의 전기분해 역반응은 수소와 산소가 결합하여 물이 될 때 전기 에너지를 생성시킨다. 이러한 화학 반응은 촉매층 내에서 촉매에 의하여 이루어지며, 수소발생의 효율에 있어서 촉매의 활성도가 가장 중요한 요인이다. 백금을 비롯한 귀금속 촉매가 가장 좋은 촉매이며, 니켈, 코발트, 구리 등의 촉매도 사용된다.

[그림 38] 연료전지의 원리



자료: Energium

수소 전기차가 마주한 장벽

이렇듯 고갈 우려가 없는 수소를 통해 전기를 생산하고, 이산화탄소 대신 깨끗한 물만을 배출하며 운행시 공기 청정 효과까지 있어 '궁극의 친환경차' 라고 불리는 수소전기자동차이지만, 현재 기술적인 한계와 막대한 비용 문제에 있어 난관에 봉착하고 있다. 첫째, 수소의 생산, 즉 원료를 추출하고 수소를 제조하고 저장하는 단계와 운송 프로세스에서의 비효율성을 갖는다. 둘째, 수소 경제는 산업 초기 단계에 있기 때문에 수소 전기차가 상용화되기 위해서는 막대한 인프라 투자 비용이 선행되어야 한다. 셋째, 내연기관 및 전기차에 비해 지나치게 높은 원가를 갖는다는 것이다. 이러한 문제점들을 해결하기 위해, 수소 전기차 산업은 아직까지는 기술적 연구개발에 대한 투자와 및 정부의 지원 정책이 불가피한 상황이다.

전기차에 비해 지나치게 높은 원가

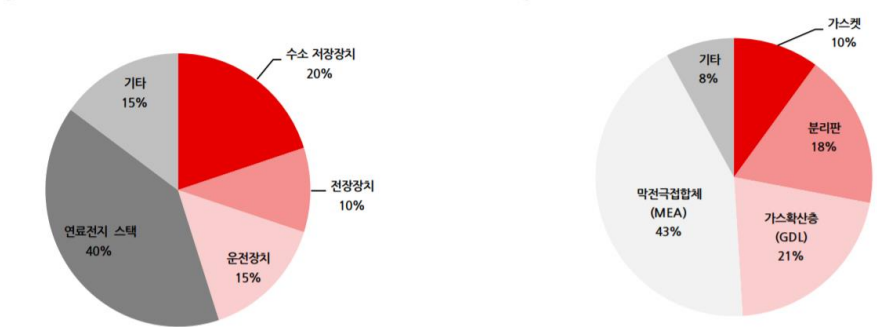
수소 전기차의 원가 구성 비율은 아래 그림과 같다. 그 중에서도 수소 전기차의 높은 제조원가의 가장 중요한 요인이 되는 부품을 들자면 연료전지 스택 부품인 막전극접합체(MEA)와 연료탱크인 고압수소 저장탱크를 뽑을 수 있다.

막전극접합체(MEA)는 연료극과 공기극 사이에 전해질 막이 접합되어 있는 구조로, 수소의 전기화학적 반응을 통해 전기에너지를 생산하는 역할이다. 위에서 본 연료전지 모형과 비슷하다고 생각하면 된다. 그런데 이 막전극접합체의 연료극과 공기극의 촉매로, 백금 촉매가 사용된다. 백금은 귀금속으로 2018년형 넥쏘의 경우 40g 정도가 사용되는 것으로 알려져 있다. 현재 백금 가격이 1온스당 $900~$950 선에서 거래되니 촉매 가격으로만 $1300, 한화 약 150만원 정도가 사용되는 것이다.

또한 막전극접합체의 전해질 막(Membrane)의 소재로 나피온이라는 불소계 고분자가 사용되는데, 미국에서 독점 생산하며, 복잡한 제조공정으로 막의 가격이 $800/$m^2$로 매우 비싸 스택의 생산단가를 높이는 주요 요인이 되고 있다.

다음으로 연료장치의 고압수소탱크가 있다. 수소 전기차의 연료저장장치로 Type4 탱크를 사용하는데, 이는 비금속의 라이너를 탄소섬유 복합재료가 특수패턴으로 겹겹이 감고 있는 형태이다. 이 탄소섬유 복합재료가 생산비의 약 75%를 차지하여 탄소섬유에 대한 원가 절감을 위한 기술 개발이 필요한 실정이다.

[그림 38] 연료전지의 원가비율



자료: BNK증권

판매가격 역시 현재 전기차에 비해 상당히 높은 수준이다. 보조금이 적용되지 않는 수소 전기차 넥쏘의 판매는 7220만원으로, 당사의 전기차 코나보다 약 2400만원이 더 비싸다. 정부나 지자체 차원의 보조금이나 세금 감면 혜택이 없다면 경제성 면에서는 내연기관 차나 같은 친환경차인 전기차에 비해 불리한 조건이다.

[그림 39] 수소 전기차와 전기차 주행거리, 가격, 충전비용 비교



자료: 한겨레신문

산업 초기 단계, 막대한 인프라 투자 비용

수소 경제의 발빠른 정착, 그 중에서도 수소 전기차 시장의 본격적인 수요 확대를 위해서는 수소 충전소 인프라가 보급이 차량 보급보다 선행되어야 한다. 그러나 2019년 현재 수소 전기차 충전소는 86개로, 전기차 충전소 3400곳(2018년 기준)에 비하면 턱없이 부족한 수치이다. 이에 현재 정부는 2022년까지 수소 충전소 310기, 2030년까지 1,200로 확대할 계획을 발표한 바 있으나, 현재 수소 충전소 초기 투자비는 1기당 25억~30억 내외이다. 일반 주유소 건설비용이 1~2억, 지자치에서 사용하는 급속형 전기차 충전기가 1개당 5천~6천만원 수준임을 감안하면 막대한 투자비용이라고 할 수 있다. 현행 보조금 지원 제도로 환경부가 수소충전소 1기당 최대 15억 원을 지원하고, 고속도로에 설치하는 경우 국토부가 1기당 7.5억 원을 별도로 지원한다고 하지만 2040년까지 1200기의 수소 충전소 설치를 위해서는 자그마치 4조 원~6조 원의 투자비용이 들 것으로 추산된다. 앞으로 21년간 매년 2000억 원에서 3000억 원의 투자가 지속적으로 필요한 것이다. 전기차에 비해 이렇게 막대한 초기 투자 비용은 수소 경제의 효율성 및 경제성에 대하여 다시 한번 제고해야 한다는 점을 시사한다.

생산-운송 Process에서의 한계

수소 생산방법을 간단히 살펴보면 대표적으로 3가지가 있다. 1) 정유공정의 납사분해과정에서 부가적으로 생산되는 수소인 부생수소를 이용하는 방법, 2) 천연가스를 개질하여 수소를 생산하는 개질추출법, 3) 물을 전기분해하여 수소를 생산하는 수전해법의 방법이다.

글로벌 기준 개질추출법이 78%로 가장 많이 이용되고, 부생수소가 18%, 수전해법이 4%를 차지하고 있다. 국내에서는 개질수소 및 수전해수소 생산 인프라 부족과 석유화학공업이 발달한 산업적 특성으로 인해 사용되는 수소의 90% 이상이 부생수소이다. 부생수소의 사용 가능 여력은 연간 5만 톤, 약 25만 대의 수소 전기차용 연료를 감당할 수 있다. 이는 초기 수소 전기차 산업 형성에는 충분한 양이지만 새로이 부상하는 수소 전기차 산업을 뒷받침하기 위해서는 수소 추가 생산이 필요하다.

따라서 LNG를 이용한 개질추출수소가 생산이 필수적인데, 상용화에 적합한 방법이나 천연가스를 원료로 사용하고 있어 LNG를 직접 소비하는 경우보다 온실가스 배출량이 많다. 이와 같이 화석 연료를 사용하는 부생수소와 추출수소 방법이 과연 수소경제의 목적에 맞는 환경 친화적인 방법인지에 대해서는 의문점이 든다.

따라서 정부는 2021년까지는 화석연료에 기반한 부생수소와 추출수소 생산을 통해 수요에 대응하되, 2022년부터는 수전해 기술을 확보하고 대규모 태양광 풍력 발전을 이용하여 그린 수소 생산을 촉진화하겠다는 계획을 발표했다. 수소 가격은 22년 kg 당 6천원, 40년 kg당 3천원까지 줄이겠다는 목표이다. 2022년이 되면 수소 충전 단가가 내연기관 대비 경쟁력을 확보할 수 있게 되는 것이다.

그러나 자생 에너지를 활용한 수전해법 또한 냉정하게 효율적 Process라고 볼 수는 없다. 전기차와 비교해보자면 자생 에너지를 활용한 전기의 경우 태양광 패널로부터 자체 생산한 전기로부터 자동차를 바로 직접 구동할 수 있지만, 수소 자동차의 경우 태양광 에너지로 얻은 전기로 물을 전기분해하여 얻은 수소를 추출하고 그 수소를 다시 연료전지레 투입하여 다시 전기를 생산해 모터를 구동한다. 에너지 생산 및 저장 운송 과정에서 에너지 누수 발생 가능성이 크다는 것이다. 테슬라의 CEO 엘론머스크 또한 이러한 프로세스 및 인프라 구축에 대한 비효율성을 근거로 '수소 전기차 개발은 어리석은 것'이라고 언급한 바 있다.

그럼에도 현대자동차의 미래는 수소자동차에

이런 리스크에도 불구하고 현대자동차는 수소 전기차에 투자를 할 필요가 있다. 이는 수소 전기차 산업 투자의 당위성과 현대자동차 자체의 특성에 의한 개발 당위성이 있기 때문이다.

세계 각국의 수소 전기차 산업 육성 방침

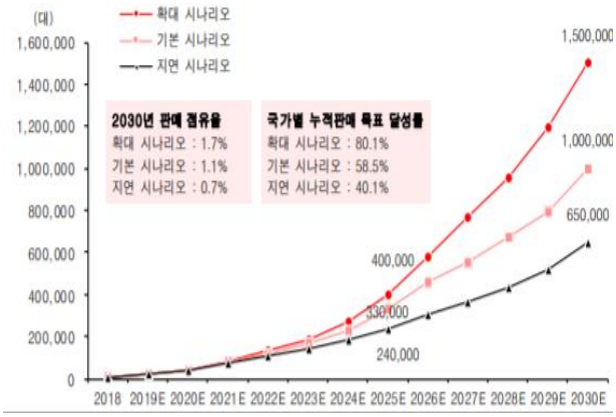
앞서 언급한 우리나라와 더불어 현재 세계 주요 선진국들은 수소 전기차에 대한 비전을 발표하고 보급 목표를 설정한 상태이다. 현대자동차는 이러한 추세의 편승하여 보다 투자를 확대할 필요가 있다. 수소 전기차 상용화에 가장 큰 걸림돌 중 하나는 인프라 구축이다. 인프라 구축 자체에 큰비용이 소모되기 때문에 이러한 인프라를 확충하기 위해선 정부의 개입이 필수적이다. 따라서 수소 전기차 시장의 향후 규모를 추산하기 위해선 각국, 특히 중국과 미국이 수소 전기차 양산에 어떠한 비전을 제시하고 있는지 확인할 필요가 있다.

중국과 미국은 세계 자동차 시장의 약 50%를 점유하고 있는데 해당 시장이 사실상 'Price mover'로 자동차 시장의 트렌드를 좌지우지하는 시장이라고 볼 수 있다. 두 국가는 2030년까지 수소 전기차를 각각 100만대씩 보급한다는 비전을 제시했다. 또, 세계적으로 수소 전기차 비전을 제시한 미국과 중국을 포함한 주요 7국(한국, 일본, 독일, 프랑스, 영국)은 2030년까지 763만대를 보급할 것이라는 계획이다. 이러한 계획을 기술발전 정도 및 정부의 지속적인 노력이 이루어지는 정도에 따라 3 scenario analysis를 할 수 있는데 Best/Base/Worst Scenario에 따라 나누어서 그 규모를 추산할 수 있다.

먼저 Best scenario의 경우는 주요 7국의 정부가 지속적인 노력을 기울이면서 수소 전기차 기술의 발전으로 원가 절감이 실현된 경우, 상대적으로 전체 시장에서 목표치의 수량이 차지하는 비중이 낮은 미국과 중국의 경우 목표 달성율을 100%, 나머지 5개국의 달성율을 80%라고 가정하면 650만대에 이르는 누적 판매량을 확보할 수 있다. Base case의 경우 여러가지 정치적 위험 요소까지 고려해보면 달성율이 관제 정책의 힘이 강력한 중국의 경우 80%,

미국의 경우 60%, 나머지 5개국에서 50%정도 달성할 것으로 가정할 수 있다. Base scenario의 410만대의 누적 판매량을 보일 것이다. 마지막으로 기술 수준 및 각국의 정부의 노력이 예측치를 하회할 경우 누적 판매량이 300만대 수준으로 낮은 수준을 보일 것으로 예측했다. 각 시나리오의 평균 판매량을 추산해보면 453만 대 정도로 추산할 수 있는데 현대 자동차의 2030년까지 생산량 목표량이 50만대를 감안하면 First mover로써 보다 생산 여력을 확충할 필요가 있다.

[그림 40] 글로벌 수소 전기차 보급 전망 요약



자료: 유진투자증권

[그림 41] Scenario Analysis 요약

	Best	Base	Worst
목표 달성율	85.2%	53.7%	39.3%
누적 판매량	650만	410만	300만

자료: RFS 3조

[그림 42] 주요국 FCEV 정책 로드맵

구분	미국	중국	한국	일본	독일	영국	프랑스
FCEV 보급대수(2018 년)	3,700	1,200	800	2,300	900	900	
FCEV 보급대수(2030 년, 만대)	1,000,000	1,000,000	630,000	800,000	1,800,000	1,600,000	800,000
수소충전소 대수(2030 년, 개소)	최소 123 곳('23)	1,000	520	900	1,000	1,000	600
FCEV 구매 보조금 (국비)	$8,000(기본) + $5,000(CA 州 거주자 저소득자 추가	최대 20 만위안 (~'20)	2,250 만원 ('18 년)	최대 208 만엔	대당 최고 1.1 만유로	대당 최고 1.1 만유로	대당 최고 1.2 만유로
GDP 규모(천억달러)	186	112	14	49	35	26	26
신차시장규모(만대)	1,782	2,808	181	526	376	273	268
요구 판매 점유율	0.9%	1.3%	8.8%	3.2%	7.9%	8.9%	4.8%

자료: 국토교통부, 한국자동차협회, 한국수출입은행, 유진투자증권

높은 진입장벽을 가지는 수소 전기차

수소 전기차에 비해 일반 전기차는 부품수도 적고 구조도 단순하다. 내연기관 자동차의 부품이 3 만개 정도 되는 반면에 일반 전기차의 부품 수는 1만 9천개 정도로 기존의 내연기관의 부품 수에 40%정도 적다. 또한 엔진이나 변속기와 같은 기술을 요구하지 않고 동력원 자체가 배터리 셀이기 때문에 구조도 심플하고 독점적 기술을 요하지 않는다. 따라서 어느정도 상용화 된 일반 전기차의 경쟁업체는 천여 개의 이를 정도로 매우 많다. 이러한 낮은 진입장벽을 바탕으로 전통적 완성차 업체가 아닌 전자기기 기업이나 소프트웨어 기업, 구글이나 애플, 과 같은 자사의 강점을 통해 시너지 효과를 이룰 수 있는 강력한 경쟁업체들이 등장하고 있어 현대자동차와 같은 전통적인 완성차 업체가 독점적 지위를 누리긴 힘들 것이다.

또, 제조과정에 있어서 주도권을 뺏기는 문제가 발생할 수 있다. 기존의 내연기관 자동차의 핵심은 엔진 및 변속기기 때문에 제조과정에서 완성차 업체가 주도권을 가지는 것이 당연했다. 하지만 일반 전기차 제조 시 동력원이 배터리기 때문에 LG 화학이나, 삼성 SDI같은 배터리 업체들이 자동차 산업에서 주도권을 행사하게 된다. 즉, 일반 전기차 시장에서 현대 자동차는 기존의 제조과정에서 누렸던 독점적인 지위를 누리지 못하게 된다.

이러한 낮은 진입장벽을 갖는 일반 전기차 개발의 대안으로 수소 전기차를 제시할 수 있다. 수소 전기차는 일반 전기차보다 부품의 수도 2만 4천개 정도로 더 많고 기술적인 진입장벽도 매우 높다. 이러한 높은 진입장벽을 바탕으로 현재 1천여개의 일반 전기차 경쟁업체들이 있는 반면 수소 전기차 시장에는 현대, 혼다, 도요타만이 참여하고 있는 상황이다. 따라서 앞서 말했던 낮은 진입장벽으로 인한 경쟁이 치열해지는 문제점을 어느 정도 해결할 수 있다. 또 연료전지 기술이 핵심이기 때문에 수소 전기차를 개발 시 제조과정에서 독점적인 지위를 유지할 수 있을 것이다. 마지막으로 앞서 언급했던 현대 자동차의 노조 문제 또한 일반 전기차에 비해 부품 수가 더 많음으로 노사간의 간극을 더 좁힐 수 있어서 해당 리스크를 줄이는 효과를 낼 수 있을 것이라 기대한다.

[그림 43] 내연기관차와 전기차 부품 수 비교 (단위: 개)

구분	내연기관차(비중%)	전기차(비중%)
엔진부품	6,900(23%)	-
구동, 전달 및 제동장치 부품	5,700(19%)	3,600(19%)
차체부품	4,500(15%)	4,500(24%)
현가(서스펜션) 및 제동부품	4,500(15%)	4,500(24%)
전장품, 전자부품	3,000(10%)	900(5%)
기타	5,400(18%)	5,400(29%)
합계	30,000(100%)	18,900(100%)

자료: 한국수출입은행, NH투자증권

수소 전기차 개발의 구체적 방향: 수소 전기상용차

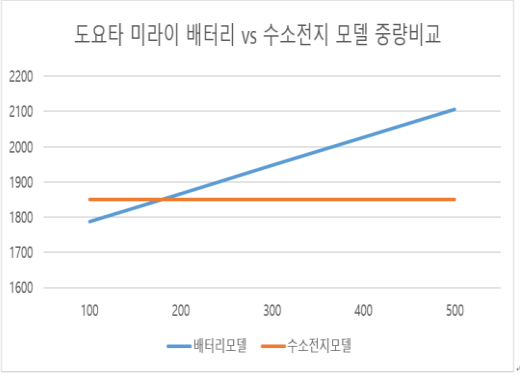
앞서 언급했던 수소 자동차 개발에 있어서 존재하는 리스크들과 그럼에도 불구하고 개발해야 할 당위성들을 모두 종합해서 구체적인 방향을 제시하면 바로 수소 전기사용차 개발을 당사의 목표로 삼아야 할 것이다. 이에 대한 근거는 3가지를 들 수 있다.

상용차량에 적합한 수소 전기차

상용차량은 보다 수소 전기차로서 적합하다. 만약 트럭과 같은 상용차 부문에서 일반 전기차 방식으로 운용한다면 분명한 단점이 있다. 트럭은 운송용으로써 최대한 많은 화물을 적제하고 긴 주행거리가 핵심이다. 하지만 일반 전기차는 주행거리를 늘리려면 배터리를 더 탑재해야 한다. 즉, 주행거리를 위해서 적재 능력을 감소시키는 Trade-off 관계에 있다. 또한 충전시간이 길기 때문에 최대한 많은 주행을 해야 하는 트럭으로서 목적적합 하지 않다. 일례로 현재 250kwh급 배터리를 탑재한 트럭을 완충하려면 최대출력 충전기로 1~2시간 정도 걸린다고 밝혀졌다. 하지만 수소 전기트럭의 평균 충전시간은 7분 내외로 충전시간이 더 짧다. 종합하면 같은 상용차량이 수소 전기차 방식으로 운용한다면 보다 긴 주행거리와 짧은 충전시간으로 상용차량으로써 더 목적 적합하기 때문에 트럭으로서 수소 전기차를 개발하는 것이 보다 더 목적적합 하다.

해당 자료는 도요타 미라이 전기차와 도요타 미라이 전기차를 수소 전지로 운용한다고 가정했을 때 주행거리에 따른 필요 중량을 나타낸 것이다. 또한 같은 주행거리를 갖는 class 4 배달 트럭의 설계 시 필요 중량을 비교한 자료로 일반 EV 트럭보다 FCEV 트럭의 중량이 훨씬 낮았다. 그림 45를 보면 Class 4 배달 트럭에서 중량 차이가 1톤 정도 되는데 더 무거운 Class 8의 경우 그 중량 차이가 더 크게 날 것으로 예상한다.

[그림 44] 일반 배터리 vs 수소 전지 필요 중량비교(도요타)



자료: NEWSTOP

[그림 45] Class 4급 배달 트럭 필요 중량 비교 (단위: kg)

차량 종류	내연기관	수소전지	배터리
차체	5817	5817	5817
배터리	83	149	1647
연료	100	19	-
총 중량	6487	6699	7619

자료: World Electric Vehicle Journal Vol. 8

결론적으로 수소 전기상용차가 일반 전기상용차보다 같은 Class 대비 적재량을 더 확보할 수 있고, 긴 주행거리와 짧은 충전시간으로 물류에서의 효율성이 더 높기 때문에 수소 전기상용차 개발이 더 적절하다.

인프라 구축 시 재정 부담이 덜하다

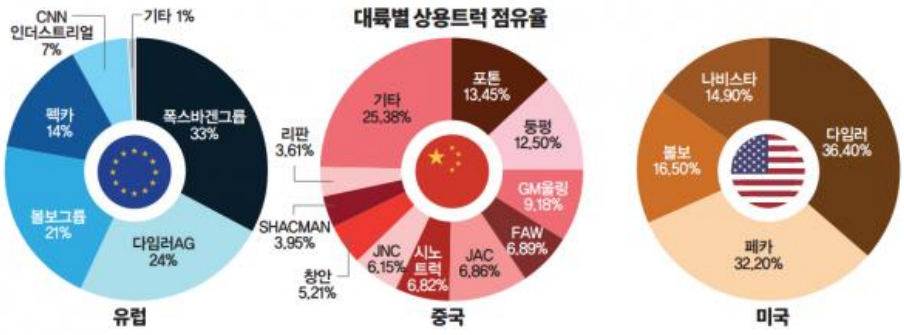
다음으로 인프라 구축 시 당장의 재정 부담을 덜 수 있어서 보다 현실적이다. 앞서 말했던 것처럼 수소 충전소는 일반 전기차 충전소에 비해 인프라 구축에 많은 비용이 필요하다. 따라서 인프라 구축 속도에 따라 수소 전기차 보급율이 변동하게 될 위험이 존재한다. 하지만 수소 전기상용차를 개발한다면 물류 흐름이 가장 활발한 곳부터 인프라를 개발하면 되기 때문에 인프라 구축에 의한 보급률 변동성이 보다 낮아진다. 즉, 초기에 인프라를 많이 구축하지 않아도 상용화할 수 있다는 의미이다.

상용차 시장은 새로운 기회다

2017년 기준 글로벌 상용차량 시장은 1조 3200억 달러 규모의 시장이다. 이러한 세계 상용차량 시장을 점유하고 있는 기업들은 수소 전기차에 대한 개발을 하고 있지 않다. 이러한 상황에서 2024년부터 유럽의 환경규제 강화로 내연기관 상용차량에 대한 퇴출이 실현되면 수소 전기 상용차량에 대한 수요가 증가할 것이다. 지금 상황과 같이 글로벌 완성차 기업들이 수소 전기차에 대한 개발을 하지 않는다면 2025년 이후에는 현대 자동차가 수소 전기 상용차량 시장에서 독점적 지위를 누릴 수 있다.

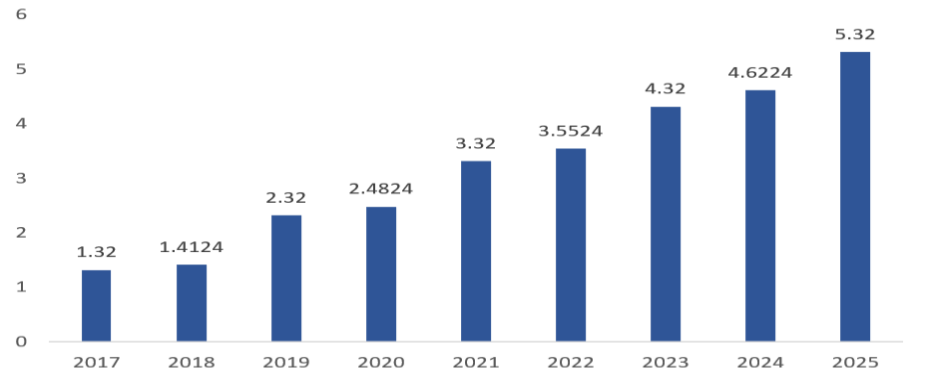
또한 상용차 시장의 성장세도 매우 좋다. 2018-2025년까지 CAGR이 7%로 전망한다. 이는 글로벌 자동차 시장의 CAGR인 2%에 비하면 높은 수치이다. 이러한 성장세를 입어 현대 자동차가 상용차 시장에 진출한다면 새로운 Cash Cow를 만들 수 있을 것이다.

[그림 46] 대륙 별 상용트럭 점유율



자료: econovill

[그림 47] 글로벌 상용차량 시장 규모 (단위: USD in trillion)



자료: Grandviewresearch

Ⅳ. 자율주행 자동차

차량공유의 개념

자동차를 공유하는 개념의 시장은 크게 카쉐어링(Car sharing), 라이드쉐어링(Ride sharing), 카헤일링(Car Hailing)으로 구분된다. 카쉐어링은 운전자 없이 자동차 자체만을 공유하는 형태의 서비스이다. 회사가 보유한 차량을 빌려주는 짚카(Zipcar), 쏘카 등이 이에 해당된다. 라이드쉐어링(Ride charing)은 기존의 카풀 개념과 비슷하며 해당 서비스를 제공하는 운전자와 이를 이용하는 고객을 실시간으로 연결해주는 플랫폼 서비스를 말한다. 캬헤일링(Car Hailing)은 서비스를 이용하는 고객이 호출을 하면 운전자가 고객을 픽업하여 목적지까지 데려다 주는 서비스로 현재의 콜택시와 비슷한 서비스 형태이다

차량공유시장의 커지는 중요성 : 우버, 리프트의 상장

2019년 3월과 5월, 글로벌 차량공유 업체 리프트(Lyft)와 우버(Uber)가 나스닥에 상장했다. 기업공개(IPO) 이후 우버의 시가총액은 약 748억 달러로 미국 완성차 업체인 제너럴 모터스(GM), 포드(Ford) 등의 시가총액을 넘겼다. 이는 미래 자동차 시장에 대한 소비자 및 투자자들의 시각이 변화하고 있음을 단적으로 보여준다고 할 수 있다.

공유경제가 대두되면서 기존의 소비자들이 개인의 차량을 소유하려고 하기 보다는 공유차량 서비스를 이용하는 비중이 늘어나고 있다. 이는 현대자동차 등 기존의 완성차 제조업체들에게는 위협이 될 것이다. 10년 전 자동차 업계에서는 2018년 글로벌 자동차 판매량이 1억대가 넘어설 것으로 전망했지만 실제로는 9,460만 대에 그쳤다. 하지만 그 이후에도 판매량이 더욱 하락할 것으로 예상되고 있다. 그 결과 자동차 산업의 매출에 있어서 차량판매가 차지하는 비중이 줄어들고 반대로 차량공유 비중이 확대될 전망에 따라 전통적인 차량제조업체들에게 새로운 생존전략이 요구되고 있다.

자동차 시장의 변화 : B2C에서 B2B로

[그림 48] 글로벌 차량호출(Car Hailing) 주요 업체

기업명	Uber	Didi Chuxing	Lyft	Grab	Ola
설립연도	2009	2012	2012	2012	2010
국가	미국	중국	미국	싱가포르	인도
사용자 수 (기준일)	7,500만 명 ('18.12)	5억 5,000만 명 ('18.06)	3,100만 명 ('18.12)	3,600만 명 ('18.06)	1억 2,500만 명 ('18.08)
일일 탑승횟수 (기준일)	1,500만 회 ('18.06)	3,000만 회 ('18.06)	100만 회 ('17.07)	400만 회 ('18.03)	200만 회 ('18.12)
서비스 종류	Uber Eats Uber for Business Uber Freight Uber Bike Uber Rent Uber Air Uber Works Powerloop	DiDi Taxi DiDi Express DiDi Premier DiDi High DiDi Enterprise Solutions DiDi Bus DiDi Bike DiDi Designateed Driving	Lyft Lyft Line Lyft SUV Lyft Black Scooter	Grab Taxi Grab Car Grab Share Grab Coach Grab Shuttle Just Grab Grab Rentals Cycle Food Express Beta Grab Pay	GO-CAR GO-RIDE GO-SEND GO-FART GO-MART GO-BOX GO-GRAM GO-CLEAN GO-MASSAGE GO-BUSWAY GO-TIX
진출 현황	65개국 600개 도시	중국 (400개 도시), 일본, 대만, 멕시코, 브라질, 호주	미국 (300개 도시), 캐나나	동남아시아 8개국 336개 도시	인도, 호주, 뉴질랜드, 영국 169개 도시
누적 투자규모	285억 달러	208억 달러	73억 달러	91억 달러	34억 달러
기업가치	757억 달러	560억 달러	240억 달러	110억 달러	70억 달러
IPO	2019.05	2018년 하반기 계획 연기	2019. 03	미정	미정
주요 투자자	Benchmark Capital, Google Ventures, TPG, Baidu, Fidelity Ventures, Tata, MS, PIF, Softbank, Toyota	Alibaba, Apple, Foxconn, Softbank, 미래에셋, Booking Holdings	Andreessen Horowitz, Alibaba, Rakuten, Capital G	Softbank, DiDiChuxing, Uber, MS HSBC, Toyota, SK, 네이버, 미래에셋	Temasek Holdings, Tensent Holdings, Alian X, Rakuten, Google

자료: PitchBook, 언론보도 종합하여 삼정KPMG 경제연구원 재구성

Patrick M.Bösch 박사의 '자동차 사용 형태별 비용구조 분석'에 따르면 자율 주행차는 통신 비용, 하드웨어 및 소프트웨어 비용이 추가되어 구조상 현재 기계적 구조를 가진 차량보다

비싸면서도 감가상각이 빨라질 것이다. 하지만 자율 주행기술을 이용한 차량공유 서비스는 차동차 가격에 대한 부분과 감가상각에 대한 부분을 공유하여 1인당 비용을 극단적으로 낮추게 만들 것이다. 또한 보험 비용 또한 10% 이하로 낮출 수 있기 때문에 자율주행 기술이 완성된 미래에는 차량을 소유하는 것 보다 공유하는 것이 비용이 적게 들 것이다.

결국 차량공유 시장이 활성화되고 자율주행 기술이 성숙기에 다다르게 되면 자동차 제조업 시장에 있어서 자동차를 구매하는 소비자는 더 이상 일반 개인이 아닌 차량공유업체가 될 것이다. 이에 따라 GM, 포드, BMW, 다임러, 폭스바겐, 볼보, 토요타 등 다양한 완성차 기업들은 이미 차량공유 사업에 막대한 투자를 단행하고 있으며, 이러한 완성차 기업들은 아래와 같은 전략을 채택하고 있다.

[그림 49] 자율주행으로 인한 자동차 유지 비용의 변화

	Private Car Conv		Private Car Autonomous		Ind. Taxi Conv		Ind. Taxi Autonomous	
	CPKM [CHF]	Share of CPKM	CPKM [CHF]	Share of CPKM	CPKM [CHF]	Share of CPKM	CPKM [CHF]	Share of CPKM
Overhead and Vehicle Operations					0.083	3.0%	0.08	19.6%
Salaries					2.409	88.3%		
Fuel	0.056	11.6%	0.051	10.0%	0.057	2.1%	0.051	12.5%
Cleaning	0.005	1.1%	0.005	1.0%	0.026	0.9%	0.117	28.8%
Parking and Tolls	0.068	13.9%	0.068	13.4%	0.033	1.2%	0.032	7.9%
Tax	0.011	2.3%	0.011	2.2%	0.002	0.1%	0.002	0.6%
Insurance	0.044	9.1%	0.022	4.4%	0.008	0.3%	0.004	0.9%
Depreciation	0.203	41.9%	0.243	48.3%	0.061	2.2%	0.073	18.0%
Interest	0.039	8.0%	0.046	9.2%	0.002	0.1%	0.002	0.5%
Maintenance and Wear	0.059	12.2%	0.058	11.4%	0.047	1.7%	0.046	11.3%
Sum	0.485	100%	0.504	100%	2.728	100%	0.407	100%

CPKM: Costs per passenger-kilometer.

자료: Cost-based analysis of autonomous mobility services(Patrick M.Bösch)

[그림 50] 자동차 제조사별 투자 전략

1. 차량공유 기업들과의 전략적 제휴	
포드(Ford)	Lyft와 자율주행차를 활용한 차량공유 플랫폼 구축을 위한 제휴
토요타 (Toyota)	우버(Uber), 디디추싱(Didi Chuxing) 등과 제휴하여 모빌리티 서비스 및 기술 개발
2. VC, 지분 투자 및 M&Q	
현대자동차, 기아자동차	인도 Ola에 3억 달러 vc투자('19.03)
BMW, Volvo	미국 zum에 4,400만 달러 vc 투자('19.01)
Ford	미국 spin에 약 1억 달러 전략적 M&A 실시('18.11)
3. 자체적인 플랫폼 개발 및 서비스 제공	
다임러 (Daimler)	Car2Go를 설립('08)하여 차량공유 플랫폼 운영, 이후 독일 flinc를 인수('17)하여 카쉐어링 서비스 확장해감
BMW	Drivenow설립('11)하여 차량공유 플랫폼 운영, Daimler와 합작사 설립('19)
폭스바겐 (Volkswagen)	차량공유 서비스 MOIA출시('16)

자료: PitchBook, 언론보도 종합하여 삼정KPMG 경제연구원 재구성

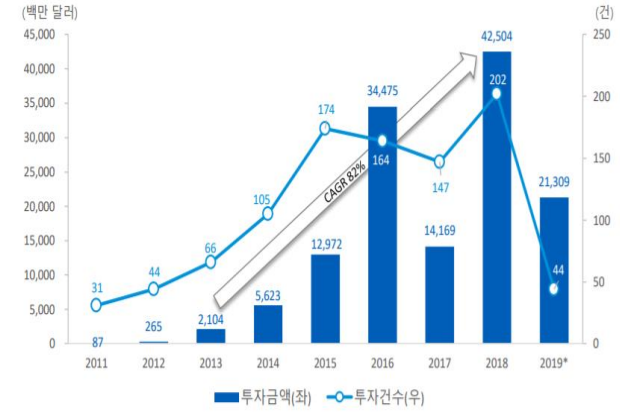
완성차 기업들의 차량공유 투자

현재 모빌리티 서비스 시장의 변화에 따라 차량공유 서비스가 주목을 받기 시작하면서 이에 대한 활발한 투자가 이루어지고 있다. 2017년을 제외하고는 2011년부터 현재 2019년까지 차량공유 서비스에 대한 투자금액은 증가하여, 2019년 5월 기준으로 투자금액이 210억 달러에 이르렀다. 건 당 투자규모의 중앙값(Median Deal Size)을 보면 2015년을 시작으로 2019년

에 3,800만 달러를 달성하면서 점진적으로 그 규모가 증가해 왔고, 그만큼 차량공유 서비스 자체가 시장성이 큰 사업으로 평가되고 있다는 것을 알 수 있다.

자율 주행으로 인한 차량 공유서비스로의 패러다임의 변화는 완성차 업계에 큰 위기를 줄 수 있다. 이에 대비하여 일본의 Toyota의 경우 2018년에는 Grab에 10억 달러, Uber에 5억 달러를 투자했고, 차량공유 기업인 재팬 택시, 겟어라운드, 모빌리티X(Mobility X)에도 지속적인 투자를 하면서 차량공유 사업에 공격적인 투자를 유지하고 있다.

[그림 51] 글로벌 차량공유 투자금액 및 투자건수 추이



자료: PitchBook, 언론보도 종합하여 삼정KPMG 경제연구원 재구성

[그림 52] 차량공유에 대한 완성차 기업의 최근 투자 사례

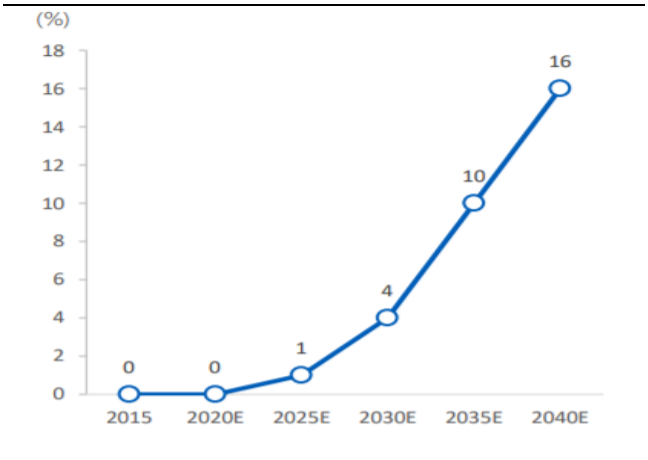
투자자	기업명	국가	비고	투자유형	투자금액	투자시기
현대자동차, 기아자동차 외	Ola	인도	차량공유	VC	300	2019
BMW & Daimler	Your now	독일	차량공유	합작사 설립	1*	2019
BMW, Volvo 외	Zum	미국	아동 통학 전용 차량공유	VC	44	2019
PSA 그룹	Emov	스페인	전기차 공유	전략적 M&A	14*	2018
Ford	Spin	미국	전기 스쿠터 공유	전략적 M&A	100*	2018
Toyota	Mobility X	싱가포르	차량공유	소수지분투자	-	2018
Toyota 외	Uber	미국	차량공유	소수지분투자	500	2018
Toyota 외	Getaround	미국	P2P 차량공유	VC	300	2018
현대자동차	CarNextDoor	호주	P2P 차량공유	소수지분투자	-	2018
Volkswagen 외	Gett	이스라엘	온라인 주문형 차량공유	VC	80	2018
Daimler 외	Taxify	에스토니아	모바일 택시 예약	VC	175	2018
Daimler	ReachNow	미국	차량공유	세컨더리	-	2018
BMW	Car2go	미국	차량공유	전략적 M&A	-	2018
Toyota	Japan Taxi	일본	택시 예약	소수지분투자	69	2018
현대자동차 외	CarNextDoor	호주	P2P 차량공유	VC	5	2018
BMW 외	Fair	미국	차량공유	VC	51	2018
기아자동차 & Repsol	Wible	스페인	차량공유	합작사	-	2018
현대자동차, 기아자동차, Toyota 외	Grab	싱가포르	차량공유	VC	2,500	2018
Ford	Canvas	미국	차량공유	전략적 M&A	-	2018
BMW, Mercedes-Benz 외	Fair	미국	차량공유	VC	55	2017
Daimler 외	Via	미국	차량공유	VC	250*	2017
Daimler	flinc	독일	차량공유	전략적 M&A	-	2017
Daimler 외	Careem	UAE	차량공유	VC	500	2017
Toyota 외	Japan Taxi	일본	택시 예약	VC	5	2017
Toyota 외	Getaround	미국	P2P 차량공유	VC	45	2017

자료: PitchBook, 언론보도 종합하여 삼정KPMG 경제연구원 재구성

자율주행차 기술의 발달과 공유차량 서비스 시장이 성장함에 따라 기존의 개인 차량을 구매하던 소비자들이 공유차량 업체들이 제공하는 모빌리티 서비스를 이용하게 되면서 개인이 소유하는 차량의 수요는 감소하고 공유차량 비율이 증가할 것으로 전망되고 있다. 이와 관련하여 HIS Automotive는 2035년부터 신규 차량에 대한 수요는 연평균 약 4%씩 감소하고 이와 반대로 글로벌 공유차량 업체의 차량 보유 수의 비중은 점차 증가하여 2040년에는 16%까지 증가할 것으로 예상하고 있다.

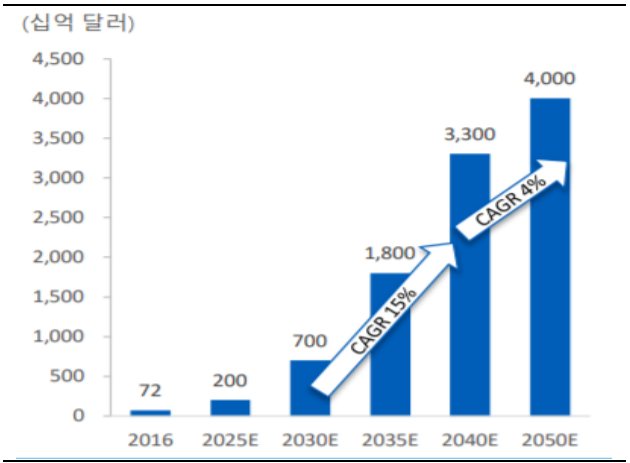
대표적인 공유차량 서비스 업체인 우버는 2018년 기준으로 65개국에 진출하면서 그 사업 범위를 확장하고 있으며 그에 따른 이용자 수는 7,500만 명에 달하고, 중국을 기반으로 하는 디디추싱의 이용자는 5.5억 명 이상으로 추산되면서 시간이 지남에 따른 자동차 공유시장은 지속적으로 확대될 전망이다.

[그림 53] 글로벌 공유차량 보유대수 비중 전망



자료: HIS Automotive, 미래에셋대우, 삼정KPMG 경제연구원 재구성

[그림 54] 글로벌 차량공유 시장 전망

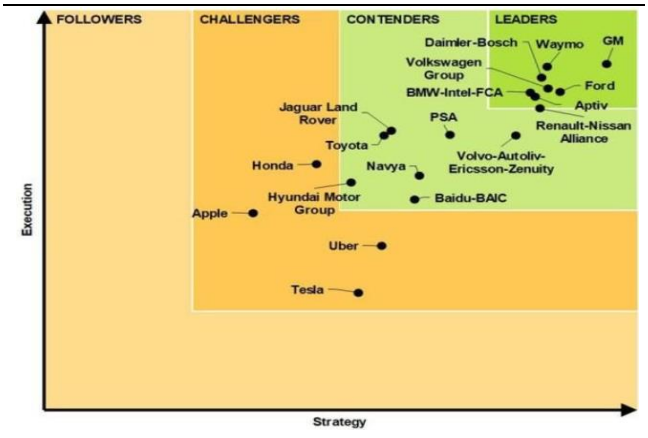


자료: HIS Automotive, 미래에셋대우, 삼정KPMG 경제연구원 재구성

현대 자동차의 자율주행기술 현황

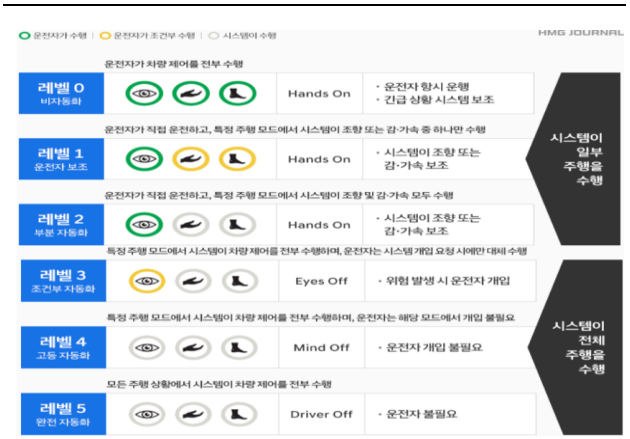
현대 자동차는 내비건트 리서치 자율주행 상용화 순위로 보았을 때, 일반적인 완성차 업계들과 비슷한 수준의 자율주행 기술을 보유하고 있다고 평가받고 있다. 현대 자동차는 이달 초 출시된 그랜저IG 페이스 리프트 모델에 자율주행 2.5단계로 평가받는 'HDA2'를 탑재했다. 전통 양산차 업체 중에는 폭스바겐사의 아우디가 2018년 아우디 A8에 3단계 자율주행기술을 탑재하여 가장 높은 기술력을 가진 것으로 평가받고 있고, 미국의 전기차 업체 테슬라의 오토 파일럿기능은 현재 2.5단계로 평가받고 있다.

[그림 55] 2018년 업체별 자율주행 기술수준 평가



자료: Navigant Research

[그림 56] 자율주행 기술의 단계



자료: 국제자동차기술자협회 자율주행 표준

현대자동차의 자율주행 기술 개발은 두가지 방향으로 나눌 수 있다. 첫번째는 자체 기술 개발 및 투자를 통해 레벨0에서 순차적으로 자율주행 기술을 발전시키는 것이다. 현대차는 자율주행 관련 특허의 개수가 글로벌 완성차중 GM 다음으로 4번째에 해당한다. 그리고 이렇게 자체 개발한 특허 이외에도 Velodyne에 약 600억원의 투자를 진행하여 레벨3에 해당하는 자율주행에 필요한 라이더 기술과 공급을 확보했고, AI 업체인 딥글린트에 약 600억원을 투자하여 자율주행에 이용되는 안면인식기술을 확보하였다.

두번째는 자율주행기술을 가지고 있는 회사의 지분투자를 통하여 자율주행기술 자체를 확보하는 방법이다. GM이 자율주행업체인 Cruise에 투자한 것과 Ford가 Argo AI에 투자한 것이 대표적이다. 현대자동차는 자율주행과 관련하여 국내법규가 빠르게 제정되지 않아 자율주행 글로벌 기술 순위가 해마다 하락하였다. 자율주행 기술 상용화의 핵심은 4-5단계에 빠르게 진입하여 주행데이터를 모으는 것이다. 자율주행 서비스의 안전을 확보하기 위해서는 시뮬레이팅 포함 110억 마일의 시험주행(RAND Corporation 조사 기준) 또는 125백만 마일의 실제 시험주행(BMW CTO Klaus Froehlich조사 기준)이 필요한 것으로 시장에서 평가하기 때문이

다. 때문에 시장을 선도하기 위해서는 빠른 기술개발과 더불어 주행데이터 확보가 필수적이다. 2019년 9월 현대자동차는 자유주행기술 수준 3위로 평가받고 4-5단계 자율주행기술을 보유하고 있다고 평가받고 있는 Aptiv와 4조 원에 해당하는 JV를 설립하였다. Aptiv는 2016년 기준 자율주행 거리 4위에 랭크되었을 만큼 기술수준이 뛰어난 것으로 평가 되고 있다. 이를 통해 현대자동차는 2019년 네비건트 리서치에서 GM, Ford와 함께 Leader그룹에 속할 것으로 추정되어진다.

[그림 57] 자율주행 관련 특허 보유 상위 기업



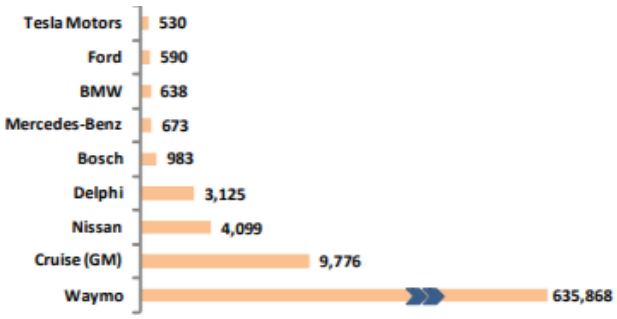
자료: IPlytics

[그림 58] 현대자동차-앱티브 JV 지분 및 투자 구조

1. 출자개요	지분율	출자액(십억원)
현대차	26%	1,238
기아차	14%	667
현대모비스	10%	476
앱티브	50%	자율주행기술 및 지적재산권, 전문인력 700여명 투입
2. 주요내용		
- 2020년 완전자율주행기술 실주행 테스트를 시작해 2022년 양산 가능한 완전자율주행 플랫폼 출시		
- 각 사는 조인트 벤처의 R&D 자원과 지적재산권에 대한 접근 권한을 갖게 됨		

자료: 각 사, 언론보도, 유진투자증권

[그림 59] 2016년 자율주행차 업체별 자율주행거리(마일)



자료: California DMV(2017), IITP

[그림 60] 자율주행 차량 사고 추이

시기	업체	사고 내용	사고 환경	과실 주체
2016.2	Google	미국 캘리포니아의 엘 카미노 레알 도로에서 차선 변경 중 버스와 접촉사고 발생 Google 자율주행차의 첫 책임 사고로 기록	차선변경	Google
2016.5	Tesla	미국 플로리다의 윌리스턴 고속도로에서 자동주행 모드가 작동되고 있는 상태에서 대형 트레일러와 충돌 자율주행차 첫 사망사고로 기록	교차로 (고속도로)	Tesla
2016.8		중국 베이징에서 자율주행 모드로 운행 중 고속도로에 불법 주차된 차량의 측면을 스치는 사고 발생	불법주차	상대차량
2016.9		미국 텍사스의 고속도로에서 반자율주행 기능인 오토파일럿 작동 중 공사로 인한 유도차선 인식에 실패하며 중앙분리대를 옆면으로 들이받는 사고 발생	공사구간	Tesla
	Google	미국 캘리포니아의 마운틴 뷰 도로 교차로에서 렉서스 차량을 개조한 Google의 자율주행 차량이 녹색신호를 받고 교차로에 진입하던 중 정지신호를 무시하고 달려오던 밴이 측면을 들이받는 사고가 발생	교차로	상대차량
2016.10	NuTonomy	싱가포르 원노스 지역에서 시범운행하고 있는 자율주행 택시가 차선을 바꾸는 도중 트럭과 충돌하는 사고 발생	차선변경	NuTonomy
2016.12	Uber	피츠버그에서 자율주행차가 주행 중 도로 옆 바리케이드를 들이받는 사고 발생	도로구조물	Uber
2017.3		애리조나에서 자율주행 모드로 주행하던 Uber의 Volvo 'XC90' 차량이 옆 차선 차량과 접촉 후 전복	도로주행	상대차량

자료: 각 사, 언론보도, IITP

현대 자동차의 차량공유서비스 투자

미래의 자동차 판매 시장은 B2C에서 카쉐어링 및 라이드쉐어링 업체로의 판매인 B2B판매의 시장으로 변화할 것이다. 또한 차량 공유 서비스가 보편화 되면 현재부터 승차서비스 관련 데이터를 쌓고 있는 Uber 나 Lyft 같은 공유서비스 업체로의 수요처 확보는 중요성이 더 커질 것이다. 현재 Toyota가 Zipcar에 투자를 통해 미국내 600곳이 넘는 Zipcar University 서비스 차량 제공 독점권을 획득한 것이 대표적이다. 현대 자동차 또한 미래 수요를 확보하기 위해 세계 각국의 차량 공유서비스 업체 지분을 확보하고 있다.

2018년 1월 현대자동차는 동남아시아 1위 라이드쉐어링 업체인 Grab에 2,500만 달러(약 284억원)의 투자를 시작한 이후 11월 2억 5,000만 달러를 추가적으로 투자를 진행했다. 그리고 2018년 7월 호주의 카쉐어링 업체인 Carnextdoor에 17억 원의 투자와 함께 현대차 공급계약을 확보했고 2019년 3월 인도 최대 라이드쉐어링 및 카헤일링 업체인 올라에 3억 달러(약 3,400억 원)을 투자했다. 특히 올해 초 진행한 올라에 대한 투자는 기존에 투자를 진행했던 그랩의 경우 도요타 등 다른 완성차 업계보다 투자가 느리게 진행 되어 지분확보와 전략적 제휴 관계를 진행하기 어려웠던 것과 다르게 완성차 업체중 가장 빠른 투자를 진행하여 지분확보

와 함께 전략적 제휴 논의 또한 활발히 진행되어 가고 있다.

[그림 61] 2018년 현대자동차 모빌리티 관련 투자

2018년	업체명(국가)	투자 금액	사업 내용
1월	그랩(싱가포르)	2500만달러(284억원)	차량 호출
7월	임모터(중국)	비공개	운송 수단에 탑재되는 배터리 공유
	카넥스트도어(호주)	200만호주달러(16억3000만원)	P2P 차량 공유
	메쉬코리아(한국)	225억원	이륜차 이용한 최종 배송 서비스
8월	레브(인도)	비공개	차량 공유
9월	미고(미국)	비공개	차량·자전거 공유 업체 통합 중개
11월	그랩(싱가포르)	2억5000만달러(2840억원)	추가 투자

자료: 현대자동차, 조선일보

[그림 62] 현대자동차-OLA 지분 투자



자료: 현대자동차

현대 자동차의 새로운 경쟁력이 될 자율주행 상용차

현재 대형 상용차 시장은 다임러, 볼보, 페카등의 소수업체가 과점을 형성하고 있다. 현대차의 대형 상용차 매출액은 2017년 약 3조 4417억원에서 2018년 2조 9562억원으로 -14%의 성장률을 보여주었고, 2019년 3Q까지 2조 1073억원의 매출을 올려 -5%성장률로 계속해서 감소하고 있다. 하지만 대형 상용차 역시 환경규제를 피해가기는 어려울 전망이다. 미국은 2027년 총 중량 15톤을 초과하는 Class8에 해당하는 대형 상용차에까지 연비규제를 시작할 예정에 있고, 유럽은 트럭에 현재 배기가스 규제 이외에 추가적인 연비규제를 진행할 예정에 있다. 이처럼 환경규제가 강해질수록 현대자동차의 수소전기 + 자율주행차의 경쟁력이 강해질 것이다. 상용차의 자율주행 기술은 일반차보다 크고 무거운 특징을 가졌기 때문에 더욱 진보된 레이더 및 라이더 센서의 기술이 필요할 것이라고 평가받고 있다. 한정된 공간내에서 큰 힘을 내야하는 상용차의 특징상 현대차만이 가지고 있는 수소차 + 자율주행 기술은 환경규제가 심해질 미래에 현대차의 새로운 경쟁력이 될 것이다.